

L'énergie potentielle est donc :

$$\mathcal{E}_p(\theta) = mgb \sin \theta + \frac{1}{2}k[\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \sin \theta} - \ell_0]^2$$

Exprimons la dérivée de cette énergie par rapport à θ :

$$\frac{d\mathcal{E}_p(\theta)}{d\theta} = mgb \cos \theta + k(\ell - \ell_0) \frac{d\ell(\theta)}{d\theta}$$

$$\text{avec } \frac{d\ell(\theta)}{d\theta} = \frac{1}{2\ell} \frac{d\ell^2(\theta)}{d\theta} = \frac{-ab \cos \theta}{\ell}.$$

La condition d'équilibre est donc :

$$0 = \frac{d\mathcal{E}_p(\theta)}{d\theta} = b \cos \theta \left[mg - ka \frac{\ell - \ell_0}{\ell} \right].$$

La position recherchée, pour laquelle $\cos \theta \neq 0$, doit donc correspondre à :

$$\ell_{\text{eq}} = \ell_0 \frac{ka}{mg + ka}.$$

Cette valeur est acceptable ($\ell > 0$) si $mg < ka$.

Remarque : Nous ne nous sommes pas assurés de la stabilité de l'équilibre trouvé, lorsqu'il existe. Il faudrait donc étudier le signe de la dérivée seconde $\frac{d^2\mathcal{E}_p}{d\theta^2}$ en ce point.

Cependant, nous verrons si le système est oscillant au voisinage de cette position en établissant l'équation du mouvement...

2) L'énergie mécanique $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P$, avec $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}m(b\dot{\theta})^2$ est une constante du mouvement, donc :

$$0 = \frac{d\mathcal{E}_M}{dt} = mb^2\ddot{\theta} + \dot{\theta} \frac{d\mathcal{E}_P}{d\theta}$$

ce qui nous donne l'équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \frac{1}{mb^2} \frac{d\mathcal{E}_P}{d\theta}(\theta) = 0$$

soit encore :

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{g}{b} - \frac{ka}{mb} \left(1 - \frac{\ell_0}{\ell(\theta)} \right) \right) = 0.$$

Au voisinage de l'équilibre :

$$\theta = \theta_{\text{eq}} + \varepsilon \quad \text{et} \quad \ell \approx \ell_{\text{eq}} + \varepsilon \left(\frac{d\ell}{d\theta} \right)_{\theta=\theta_{\text{eq}}}.$$

L'équation du mouvement, linéarisée à l'ordre un en ε , devient ainsi :

$$\ddot{\varepsilon} + \frac{ka}{mb} \frac{\ell_0}{\ell_{\text{eq}}^2} \left(\frac{d\ell}{d\theta} \right)_{\theta_{\text{eq}}} \varepsilon = 0$$

soit encore :

$$\ddot{\varepsilon} + \frac{ka^2}{m} \frac{\ell_0}{\ell_{\text{eq}}^3} \varepsilon = 0$$

que nous pouvons identifier à une équation d'oscillation harmonique (l'équilibre est bien stable s'il existe !) de pulsation :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{ka^2 \ell_0}{m \ell_{\text{eq}}^3}} = \sqrt{\frac{k a^2}{m \ell_0^2} \left(1 - \frac{mg}{ka} \right)^3}.$$

Si ka est voisin de mg , la pulsation $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ devient très grande...

5

1) a) Notons G le barycentre des points A_1 et A_2 affectés des coefficients

k_1 et k_2 : $k_1 \overrightarrow{GA_1} + k_2 \overrightarrow{GA_2} = \vec{0}$. Nous obtenons :

$$\vec{f} = -k_1(\overrightarrow{A_1G} + \overrightarrow{GM}) - k_2(\overrightarrow{A_2G} + \overrightarrow{GM}) = -(k_1 + k_2)\overrightarrow{GM}.$$

L'équation du mouvement est alors :

$$m \frac{d^2 \overrightarrow{GM}}{dt^2} = -(k_1 + k_2) \overrightarrow{GM}$$

soit :

$$\overrightarrow{GM} + \omega_0^2 \overrightarrow{GM} = \vec{0},$$

$$\text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}.$$

Le déplacement est alors de la forme :

$$\overrightarrow{GM}(t) = \vec{r}_0 \cos \omega_0 t + \frac{\vec{v}_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t$$

$$\text{où } \vec{r}_0 = \overrightarrow{GM}(t=0) \text{ et } \vec{v}_0 = \frac{d\overrightarrow{GM}}{dt}(t=0).$$

b) La force subie est ici uniforme : $\vec{f} = kA_1A_2$, le mouvement est uniformément accéléré :

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2m} A_1 A_2 t^2.$$

(Notons que, dans ce cas, il n'est plus possible de définir le barycentre G comme précédemment puisque $k_1 + k_2 = 0$.)

2) • Si $\sum_i k_i \neq 0$, il est possible de définir le barycentre G des points A_i affectés des coefficients k_i , de sorte que l'équation du mouvement devient :

$$\overrightarrow{GM} + \omega_0^2 \overrightarrow{GM} = \vec{0}, \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{\sum_i k_i}{m}.$$

Le mouvement correspond à des oscillations autour du point G si $\sum_i k_i > 0$.

• Si $\sum_i k_i = 0$, le point M est soumis à une accélération uniforme, ce qui donne une trajectoire parabolique en général.

Réponse d'un oscillateur à une excitation

5

Introduction

Pour l'étude de son régime forcé, l'oscillateur harmonique est considéré comme un système linéaire faisant correspondre à une excitation appliquée en entrée, une réponse délivrée en sortie. Selon le point de vue adopté, l'oscillateur utilisé ne sert que de modèle pour traiter une grande variété de phénomènes de même type, mais de natures physiques très différentes.

Il peut s'agir de réseaux électriques soumis à des excitations, de systèmes mécaniques soumis à des contraintes extérieures ou encore d'atomes et de molécules excités par des ondes lumineuses, etc.

Le phénomène de filtrage, c'est-à-dire la dépendance de l'amplitude de la réponse à la fréquence de l'excitation, sera développé.

À ce propos, il apparaîtra que l'oscillateur étudié est un filtre linéaire d'ordre deux. Pour un type d'excitation donné et selon la grandeur considérée comme réponse, un filtre peut ou ne peut pas présenter de phénomène de résonance. Lorsqu'une résonance est susceptible de se produire, suivant qu'elle accentue un défaut ou une qualité du système, elle sera dans la pratique évitée ou au contraire recherchée.

Pour illustrer le caractère unificateur de l'étude, les analogies électromécaniques seront mises en évidence et la notion d'impédance électrique étendue.

O B J E C T I F S

- Étudier le comportement d'un système linéaire soumis à une excitation.
- Examiner les différents types de filtrage.
- Utiliser les analogues électromécaniques pour montrer la généralité des résultats obtenus.
- Généraliser la notion d'impédance.

P R É R E Q U I S

- Oscillations libres.
- Notion d'impédance électrique.

Excitation de l'oscillateur

Considérons le dispositif expérimental représenté sur le document 1 : une bille de masse m , suspendue à un ressort, effectue des mouvements verticaux au sein d'un fluide visqueux.

Cette bille est soumise à son poids $m\vec{g}$ et à la poussée d'Archimède $\vec{f}_A$. Nous admettrons que cette dernière reste constante, égale à celle qui s'exerce à l'équilibre.

Utilisé dans son domaine élastique, le ressort exerce sur la bille la force : $\vec{f}_k = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_x$, où k désigne la raideur du ressort et ℓ_0 sa longueur à vide.

Nous admettrons que les effets de la viscosité du fluide sont convenablement représentés par une force de frottement fluide : $\vec{f}_v = -h\vec{v} = -h\dot{x}\vec{e}_x$.

L'équation d'évolution de la bille est alors :

$$m\ddot{x} = mg + f_A - k(\ell - \ell_0) - h\dot{x} \quad (1)$$

Au repos (le point A étant en O), nous avons :

$$0 = mg + f_A - k(\ell_{\text{eq}} - \ell_0) \quad (2)$$

Convenons de noter $x(t)$ le déplacement de la bille par rapport à sa position d'équilibre, et $x_A(t)$ celui du point A par rapport à O. Avec ces choix d'origines, la longueur du ressort est : $\ell = \ell_0 + x(t) - x_A(t)$.

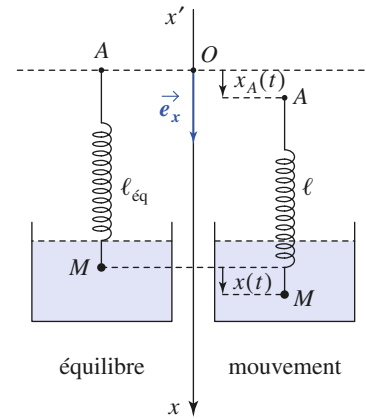
En retranchant membre à membre (1) et (2), l'équation du mouvement s'écrit :

$$m\ddot{x} = -k(x - x_A) - h\dot{x}$$

$$\text{ou bien encore : } \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx(t)}{dt} + \omega_0^2 x(t) = \omega_0^2 x_A(t)$$

en notant $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ la pulsation propre de l'oscillateur et $Q = \frac{m\omega_0}{h} = \frac{\omega_0}{2\alpha} = \omega_0 \tau$ son facteur de qualité (qui est sans dimension).

En agitant l'extrémité A du ressort, nous pouvons *exciter* le mouvement de cet oscillateur amorti. Ce fait est traduit par le *second membre*, non nul et pouvant dépendre du temps, de cette équation d'évolution.



Doc. 1. Modèle d'oscillateur mécanique linéaire amorti soumis à une excitation $x_A(t)$.

2 Réponse de l'oscillateur excité

2.1. Résolution de l'équation du mouvement

2.1.1. Principe de résolution

Mathématiquement le problème est celui de la détermination de la solution générale d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants avec un second membre fonction du temps.

Notons $x(t)$ la solution générale cherchée de l'équation avec second membre.

Lorsque le second membre est précisé, nous pourrions (en général) trouver assez facilement une solution particulière $x_1(t)$ de cette équation :

$$\ddot{x}_1(t) + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x}_1(t) + \omega_0^2 x_1(t) = \omega_0^2 x_A(t).$$

Nous constatons que la différence $x_0(t) = x(t) - x_1(t)$ est simplement solution de l'équation homogène (c'est-à-dire avec second membre nul) :

$$\ddot{x}_0(t) + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x}_0(t) + \omega_0^2 x_0(t) = 0.$$

Nous avons vu au chapitre précédent la forme générale de la solution $x_0(t)$, dont la forme dépend de la valeur du facteur de qualité Q de l'oscillateur, et qui peut être entièrement déterminée à l'aide des conditions initiales (valeurs de $x(t=0)$ et $\dot{x}(t=0)$). Dans ces conditions, nous aurons déterminé la solution générale $x(t) = x_0(t) + x_1(t)$ de l'équation avec second membre, compte tenu des conditions initiales.

2.1.2. Régimes libre, transitoire, et forcé

Nous savons désormais que :

La solution générale $x(t)$ s'analyse en la somme de :

- $x_0(t)$: solution générale de l'équation différentielle homogène ;
- $x_1(t)$: solution particulière de l'équation différentielle avec second membre, soit : $x(t) = x_0(t) + x_1(t)$.

Quand l'oscillateur est amorti, son *régime libre*, décrit par $x_0(t)$, disparaît avec le temps, comme il a été vu au *chapitre 4*. Seul persiste ensuite le *régime forcé* décrit par $x_1(t)$.

On appelle *régime transitoire* le régime représenté par $x(t)$ tant que $x_0(t)$ n'est pas négligeable devant $x_1(t)$.

2.2. Additivité des réponses

La linéarité de l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique entraîne l'additivité de ses réponses.

Cette propriété est connue sous le nom de *principe de superposition*.

Si $x_i(t)$ est la réponse de l'oscillateur à l'excitation $x_{A_i}(t)$, alors $x(t) = \sum_i x_i(t)$

est sa réponse à l'excitation $x_A(t) = \sum_i x_{A_i}(t)$. Il en sera ainsi, par exemple, lorsque l'oscillateur est soumis à une excitation périodique décomposable en *série de Fourier* : sa réponse est la superposition de l'ensemble des réponses harmoniques.

2.3. Étude de la réponse à un échelon

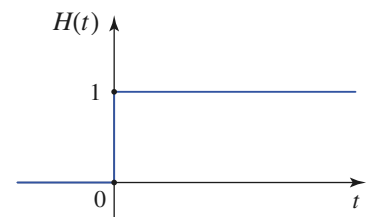
2.3.1. Échelon de déplacement

Pour mettre en œuvre le principe de résolution, considérons la réponse de l'oscillateur à un *échelon* de déplacement :

$$x_A(t) = X_0 H(t)$$

où X_0 est l'amplitude de cet échelon, et $H(t)$ désigne la fonction de Heaviside (*doc. 2.*) définie par :

$$H(t) = 0 \text{ pour } t < 0 \text{ et } H(t) = 1 \text{ pour } t \geq 0.$$

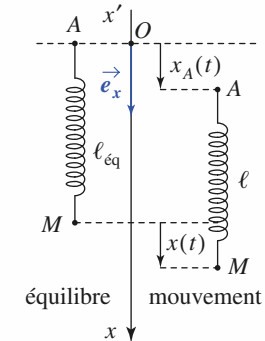


Doc. 2. Fonction échelon.

Application 1

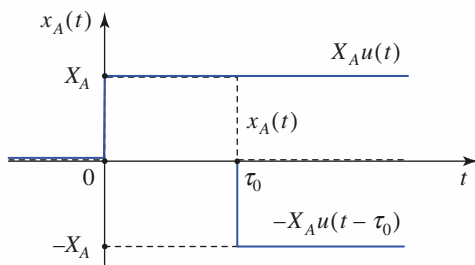
Réponse d'un oscillateur à un créneau de déplacement

Une masse m est suspendue à l'extrémité inférieure M d'un ressort de dureté k et de longueur à vide ℓ_0 (doc. 3). Elle est en équilibre et au repos. À $t = 0$, on soumet l'extrémité supérieure A du ressort à un déplacement constant X_A pendant une durée τ_0 , puis on ramène A à sa position initiale. Déterminer la réponse en élongation $x(t)$ du système.



Doc. 3. Oscillateur élastique vertical, excité par un déplacement $x_A(t)$.

L'excitation en créneau $x_A(t)$ est la superposition d'un premier échelon de déplacement $X_A u(t)$



Doc. 4. Un créneau de déplacement peut être analysé comme la superposition de deux échelons de déplacement.

débutant à $t = 0$ et d'un second échelon de déplacement $-X_A u(t - \tau_0)$ débutant à $t = \tau_0$, (doc. 4).

Les frottements étant négligés, les réponses aux deux échelons sont :

$$x_1(t) = X_A [1 - \cos \omega_0 t] u(t),$$

$$x_2(t) = -X_A [1 - \cos \omega_0 (t - \tau_0)] u(t - \tau_0).$$

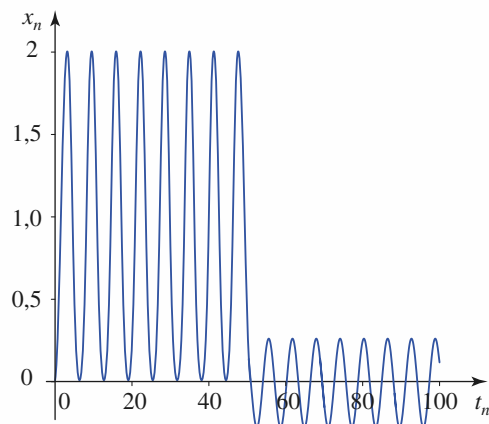
La réponse de l'oscillateur est la superposition des deux réponses précédentes : $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$.

Le graphe de $x(t)$ est donné au document 5.

Si $t > \tau_0$:

$$x(t) = X_A (\cos [\omega_0 (t - \tau_0)] - \cos \omega_0 t),$$

$$\text{soit : } x(t) = 2X_A \sin\left(\omega_0 \frac{\tau_0}{2}\right) \sin\left[\omega_0 \left(t - \frac{\tau_0}{2}\right)\right].$$



Doc. 5. Réponse à un créneau de déplacement :

$$t_n = \omega_0 t, \quad \tau_n = \omega_0 \tau \quad \text{et} \quad x_n = \frac{x}{X_A}.$$

2.3.2. Détermination de la réponse

L'oscillateur, au repos à $t < 0$, est mis en mouvement par le déplacement brusque de l'extrémité A du ressort à $t = 0$, et nous devons ici résoudre, pour $t \geq 0$, l'équation :

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx(t)}{dt} + \omega_0^2 x(t) = \omega_0^2 X_0.$$

Cette équation avec second membre admet une solution particulière évidente, constante : $x_1(t) = X_0$ et nous savons que la solution générale de l'équation sans second membre est en principe de la forme : $x_0(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$

où r_1 et r_2 sont les racines de l'équation caractéristique :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0.$$

La solution recherchée s'écrit donc :

$$x(t) = X_0 + A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$

où les deux constantes A_1 et A_2 sont fixées par les conditions initiales.

À l'instant initial, le déplacement brusque du point crée un terme supplémentaire fini, d'amplitude kX_0 , dans l'action du ressort. La bille ayant une inertie représentée par sa masse, cette action crée à $t = 0$ une accélération non nulle, mais sans discontinuité de vitesse ou déplacement. Les conditions initiales sont ainsi :

$$x(0^+) = 0 \text{ et } v(0^+) = 0$$

ce qui nous donne :

$$\begin{cases} X_0 + A_1 + A_2 = 0 \\ r_1 A_1 + r_2 A_2 = 0 \end{cases}, \text{ soit : } \begin{cases} A_1 = \frac{r_2 X_0}{r_1 - r_2} \\ A_2 = \frac{r_1 X_0}{r_2 - r_1} \end{cases}$$

et la solution recherchée s'écrit finalement, pour $t \geq 0$:

$$x(t) = X_0 \left(1 + \frac{r_2 e^{r_1 t} - r_1 A_2 e^{r_2 t}}{r_1 - r_2} \right).$$

2.3.3. Régime transitoire et régime permanent

L'oscillateur est soumis à $t > 0$ à une excitation permanente, ici le déplacement constant X_0 imposé à l'extrémité du ressort.

Comme le facteur de qualité Q est positif, les solutions r_1 et r_2 sont éventuellement complexes, mais à partie réelle toujours négative. Ainsi, la solution obtenue tend vers la constante X_0 .

Pour une excitation permanente imposée, la réponse de l'oscillateur amorti tend vers une réponse limite qui est la réponse à cette excitation permanente.

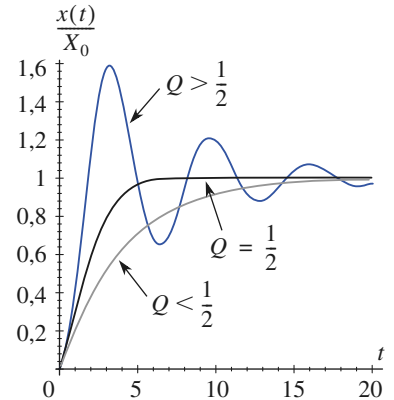
Le régime permanent ne s'établit pas instantanément : il est précédé par un régime transitoire.

Nous pouvons d'ailleurs prévoir que cette limite devrait en principe être atteinte en un temps de l'ordre de quelques τ , temps caractéristique de l'oscillateur que nous avons précédemment défini :

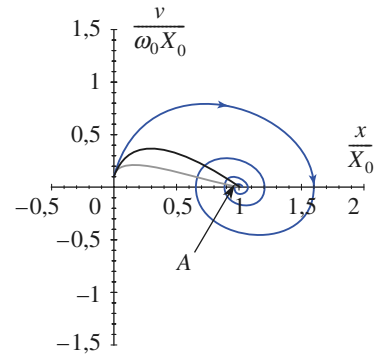
$$\tau = \frac{Q}{\omega_0} = \frac{1}{2\alpha}.$$

La nature exacte du *régime transitoire* qui mène à ce déplacement limite ne dépend que de la valeur du facteur de qualité de l'oscillateur. La valeur de ce dernier nous indique si la limite sera atteinte après un régime transitoire pseudo-périodique, critique, ou apériodique, comme nous pouvons l'observer sur le document 6a. Constatons que la limite est rapidement atteinte dans le cas du régime critique.

Déplacer l'extrémité revient à décaler la position d'équilibre de l'oscillateur. Dans le plan de phase (doc. 6b.), nous pouvons observer la modification de la position du centre attracteur : l'oscillateur qui était au repos se déplace pour rejoindre la nouvelle position d'équilibre représentée par le nouvel attracteur $A(X_0, 0)$.



a. Évolutions temporelles.



b. Trajectoires de phase.

Doc. 6. Régimes transitoires d'un oscillateur en réponse à une excitation en échelon.

Application 2

Réponse d'un oscillateur à une excitation en échelon

1) Exprimer complètement les solutions obtenues pour le régime transitoire, dans les cas pseudo-périodique et apériodique, en utilisant les notations α et ω introduites lors de l'étude du régime libre.

2) Pourquoi la forme proposée doit-elle être revue dans le cas particulier du régime critique ? Expliciter complètement la solution $x(t)$ dans ce cas particulier.

1) Pour le régime pseudo-périodique, $\alpha < \omega_0$ ($Q > \frac{1}{2}$), les racines r_1 et r_2 de l'équation caractéristique sont :

$r_1 = \alpha - j\omega$ et $r_2 = -\alpha + j\omega$ en notant $\omega^2 = \omega_0^2 - \alpha^2$ et les coefficients A_1 et A_2 sont :

$$A_1 = \frac{r_2 X_0}{r_1 - r_2} = \frac{X_0}{2} \left(-1 - j \frac{\alpha}{\omega} \right)$$

et $A_2 = \frac{r_1 X_0}{r_1 - r_2} = \frac{X_0}{2} \left(-1 + j \frac{\alpha}{\omega} \right)$

ce qui donne :

$$x(t) = X_0 \left(1 - e^{-\alpha t} \left(\cos \omega t + \frac{\alpha}{\omega} \sin \omega t \right) \right).$$

Dans le cas apériodique, $\alpha > \omega_0$ ($Q < \frac{1}{2}$), les racines r_1 et r_2 de l'équation caractéristique sont :

$r_1 = -\alpha - \omega$ et $r_2 = -\alpha + \omega$, en notant $\omega^2 = \alpha^2 - \omega_0^2$

et les coefficients A_1 et A_2 sont :

$$A_1 = \frac{r_2 X_0}{r_1 - r_2} = \frac{X_0}{2} \left(-1 + \frac{\alpha}{\omega} \right)$$

et $A_2 = \frac{r_1 X_0}{r_1 - r_2} = \frac{X_0}{2} \left(-1 - \frac{\alpha}{\omega} \right)$

et l'évolution est donnée par :

$$x(t) = X_0 \left(1 - e^{-\alpha t} \left(\cosh \omega t - \frac{\alpha}{\omega} \sinh \omega t \right) \right).$$

2) Pour le cas critique, les racines r_1 et r_2 sont confondues : $r_1 = r_2 = -\omega_0$, et la solution doit être écrite sous la forme :

$$x(t) = X_0 (1 - (a + bt)e^{-\omega_0 t}).$$

Les conditions initiales imposant :

$a = 1$ et $-\omega_0 a + b = 0$, nous obtenons :

$$x(t) = X_0 (1 - (1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}).$$

3 Réponse à une excitation sinusoïdale

3.1. Régime transitoire et régime forcé

Observons la réponse d'un oscillateur harmonique amorti par frottement fluide, initialement au repos, soumis à une excitation sinusoïdale de pulsation ω appliquée à partir de l'instant $t = 0$ (doc. 7.) :

$$x_A(t) = x_{A_m} \cos(\omega t).$$

Nous constatons qu'après un régime transitoire dont la nature est liée aux conditions initiales à la valeur du facteur de qualité de l'oscillateur, un régime périodique permanent s'établit.

Nous pouvons interpréter ce fait en écrivant la réponse de l'oscillateur sous la forme (cf. § 2.1.1.) :

$$x(t) = x_1(t) + x_0(t).$$

Dans cette expression, la fonction $x_0(t)$ est une solution de l'équation du mouvement sans second membre, qui tend vers zéro lorsque le temps s'écoule, puisque l'oscillateur est amorti.

Par conséquent, la réponse oscillante qui se stabilise peu à peu sur les simulations observées n'est autre que la fonction $x_1(t)$. Plus précisément, la pulsation de $x_1(t)$ s'identifie à celle de l'excitation imposée.

Lorsque ce régime permanent sinusoïdal établi est atteint, nous avons :

$$x(t) = x_1(t) = x_m \cos(\omega t + \varphi)$$

où les amplitudes x_m et la phase φ sont des fonctions de ω que nous étudierons par la suite.

Lorsqu'un oscillateur harmonique amorti par frottement fluide est soumis à une excitation sinusoïdale de pulsation ω , un régime permanent sinusoïdal de même pulsation que l'excitation imposée s'établit après un régime transitoire qui dépend du facteur de qualité de l'oscillateur.

Lorsque le régime sinusoïdal permanent est établi, la réponse de l'oscillateur correspond à un régime d'oscillations forcées, qui est imposé par l'excitation. Cette évolution, établie après le régime transitoire, ne fait pas intervenir les conditions initiales.

Remarque : Le terme $x_0(t)$ de régime transitoire tend vers zéro dans la mesure où l'oscillateur est amorti par les frottements. Pour le modèle de l'oscillateur harmonique parfait ($Q = \infty$), le régime permanent sinusoïdal ne pourrait pas s'établir, des oscillations à la pulsation propre ω_0 subsistant indéfiniment.

3.2. Obtention du régime permanent sinusoïdal

3.2.1. Techniques d'étude

En réponse à l'excitation : $x_A(t) = x_{A_m} \cos(\omega t)$, nous cherchons la solution particulière $x(t) = A(\omega) \cos[\omega t + \varphi(\omega)]$ de l'équation d'évolution :

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx(t)}{dt} + \omega_0^2 x(t) = \omega_0^2 x_{A_m} \cos(\omega t).$$

Plusieurs méthodes, d'intérêt très inégal s'offrent à nous.

- *Méthode algébrique*

On explicite le premier membre de l'équation différentielle avec l'expression précédente de $x(t)$, puis on identifie les facteurs de $\cos(\omega t)$ et de $\sin(\omega t)$ des deux membres.

Cette méthode longue et fastidieuse est absolument à proscrire.

- *Méthode de la variable complexe*

La meilleure par son élégance et son efficacité. Elle est exposée ci-dessous.

- *Méthode de Fresnel*

Elle consiste à traduire géométriquement, dans le plan complexe, la méthode précédente.

3.2.2. Représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale

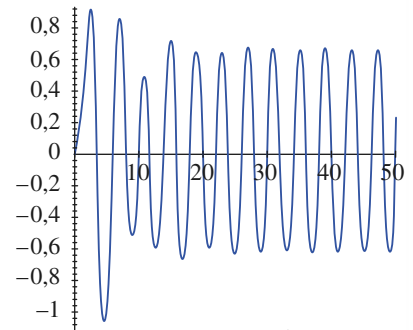
Soit $g(t) = g_m \cos(\omega t + \psi)$ une fonction sinusoïdale de nature physique quelconque.

Par définition, sa *représentation complexe* est la fonction $\underline{g}(t) = \underline{G} e^{j\omega t}$, avec $\underline{G} = g_m e^{j\psi}$ ($\underline{G}$: amplitude complexe et $j^2 = -1$).

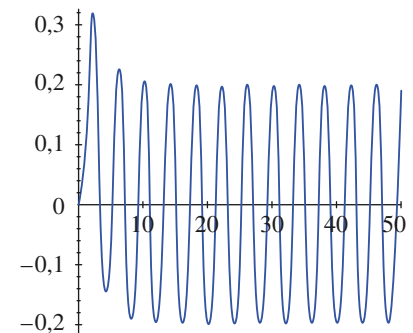
À $g(t) = g_m \cos(\omega t + \psi)$, on associe l'amplitude complexe $\underline{G} = g_m e^{j\psi}$, et inversement.

Retenons que $g_m = |\underline{G}|$ et $\psi = \arg(\underline{G})$, ainsi que la notation usuelle :

$$\underline{g}(t) = \underline{G} e^{j\omega t}.$$



$$Q = 3 > \frac{1}{2}$$



$$Q = \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$$

Doc. 7. Réponse d'un oscillateur amorti à une excitation sinusoïdale imposée à $t = 0$.

Le retour à la notation réelle s'effectue en prenant la partie réelle de la grandeur complexe $g(t)$:

$$g(t) = \Re[\underline{g}(t)] = \Re[\underline{G}e^{j\omega t}].$$

Remarque : La relation entre une fonction sinusoïdale et sa représentation complexe se conserve dans toutes les opérations linéaires : somme, multiplication par une constante. En revanche, elle ne se conserve pas dans un produit.

3.2.3. Application à l'oscillateur

En notation complexe, l'équation différentielle précédente s'écrit :

$$\frac{d^2 \underline{x}(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d \underline{x}(t)}{dt} + \omega_0^2 \underline{x}(t) = \omega_0^2 x_{A_m} e^{j\omega t}.$$

La partie réelle $x(t)$ de la solution $\underline{x}(t)$ de cette équation différentielle est la réponse que nous recherchons.

L'efficacité de la méthode de la variable complexe résulte de la propriété suivante :

$$\underline{x}(t) = \underline{X}e^{j\omega t} \Rightarrow \frac{d \underline{x}(t)}{dt} = j\omega \underline{X}e^{j\omega t} = j\omega \underline{x} \Rightarrow \frac{d^2 \underline{x}(t)}{dt^2} = -\omega^2 \underline{X}e^{j\omega t} = -\omega^2 \underline{x}$$

de sorte que l'équation différentielle étudiée est transformée, en notation complexe, en une simple *équation algébrique* :

$$-\omega^2 \underline{x}(t) + j\omega \frac{\omega_0}{Q} \underline{x}(t) + \omega_0^2 \underline{x}(t) = \omega_0^2 x_{A_m} e^{j\omega t}$$

qui nous donne immédiatement l'amplitude complexe du déplacement de l'oscillateur excité :

$$\underline{x}(t) = \underline{X}e^{j\omega t}, \text{ avec } \underline{X} = \frac{\omega_0^2 x_{A_m}}{\omega_0^2 + j\omega \frac{\omega_0}{Q} - \omega^2}.$$

Cette amplitude complexe nous permet alors d'identifier l'amplitude x_m de la réponse de l'oscillateur, et son déphasage φ par rapport à l'excitation :

$$\underline{x}(t) = x_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{X}e^{j\omega t}, \text{ soit } x_m = |\underline{X}| \text{ et } \varphi = \arg(\underline{X}).$$

3.3. Réponse harmonique en élongation

3.3.1. Amplitude de la réponse en élongation

De l'expression de l'amplitude complexe du déplacement, écrite sous la forme :

$$\underline{X} = x_{A_m} \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = x_{A_m} \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$$

nous déduisons :

$$x_m(\omega) = |\underline{X}| = x_{A_m} \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$$

pour simplifier cette écriture, nous pouvons introduire la variable sans dimension $u = \frac{\omega}{\omega_0}$ et écrire :

$$x_m(u) = x_{A_m} \frac{1}{\sqrt{(1 - u^2)^2 + \left(\frac{u}{Q}\right)^2}} = x_{A_m} \frac{1}{\sqrt{F(u)}}.$$

Étudions les variations de l'élongation en fonction de la pulsation excitatrice, ou, ce qui revient au même, en fonction de u .

■ Comportements asymptotiques

À très basse fréquence, pour $\omega \ll \omega_0$ et donc $u \ll 1$, nous voyons que : $x_m = x_{A_m} (1 + \text{ordre}(u^2))$. La courbe part donc de la valeur x_{A_m} avec une tangente horizontale.

À très haute fréquence, soit $u \gg 1$, nous obtenons : $x_m \approx \frac{x_{A_m}}{u^2}$, donc une asymptote horizontale $x_m = 0$.

Pour la réponse en élongation, l'oscillateur harmonique amorti effectue un filtrage passe-bas.

■ Étude détaillée : influence de Q

Le document 8 précise la réponse obtenue pour différentes valeurs du facteur de qualité de l'oscillateur.

Pour détailler ce qui se produit entre les deux comportements limites précédents, écrivons :

$$\frac{dx_m}{du} = -\frac{1}{2}x_{A_m}[F(u)]^{-\frac{3}{2}}\frac{dF(u)}{du}, \text{ avec : } \frac{dF(u)}{du} = 4u\left(u^2 - 1 + \frac{1}{2Q^2}\right).$$

Si $Q \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, l'élongation est donc strictement décroissante lorsque u varie de 0 à l'infini.

En revanche, pour $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, elle passe par un maximum lorsque $u = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$.

L'oscillateur présente alors une *résonance* en élongation. Celle-ci survient à une pulsation un peu inférieure à la pulsation propre ω_0 de l'oscillateur :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}.$$

L'élongation maximale est alors :

$$x_{m,r} = x_{A_m} \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}.$$

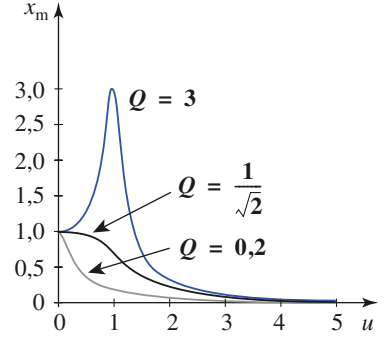
Pour de faibles amortissements (Q élevé), ce maximum est atteint pour une pulsation très proche de ω_0 , et il est pratiquement proportionnel à Q : $x_m \approx Qx_{A_m}$. Cette amplitude peut devenir très grande et causer la détérioration du résonateur. Pour de fortes amplitudes, le modèle du rappel linéaire serait aussi remis en cause.

Pour un amortissement suffisamment grand ($Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$), l'oscillateur harmonique amorti entre en résonance d'élongation à une pulsation ω_r légèrement inférieure à sa pulsation propre ω_0 ; si $Q \gg 1$: $x_m = Qx_{A_m}$.

3.3.2. Déphasage de la réponse en élongation

Sachant que $\underline{X} = x_{A_m} \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}} = x_m e^{j\varphi}$,

$$\varphi \text{ est défini par : } \tan \varphi = -\frac{\frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = -\frac{\frac{u}{Q}}{1 - \frac{u^2}{\omega_0^2}} \quad \text{et} \quad \sin \varphi < 0.$$



Doc. 8. Variation de l'amplitude normalisée $x_{n_m} = \frac{x_m}{x_{A_m}}$ de la réponse en élongation en fonction de $u = \frac{\omega}{\omega_0}$ pulsation normalisée de l'excitation pour différents amortissements.

■ Comportements asymptotiques

À basse fréquence ($u \ll 1$), $\underline{X} \approx x_{A_m}$ et $\varphi \approx 0$.

À la pulsation propre de l'oscillateur, ($u = 1$), $\underline{X} \approx x_{A_m}$ et $\varphi \approx -\frac{\pi}{2}$.

À haute fréquence ($u \gg 1$), $\underline{X} \approx -\frac{x_{A_m}}{u^2}$ et $\varphi \approx -\pi$.

À basse fréquence, excitation et élongation sont en phase, à la pulsation propre elles sont en quadrature ; à haute fréquence, elles sont en opposition de phase. Ce phénomène est général et peut être vérifié simplement en agitant une tige souple plus ou moins rapidement.

■ Étude détaillée : graphe $\varphi(\omega)$

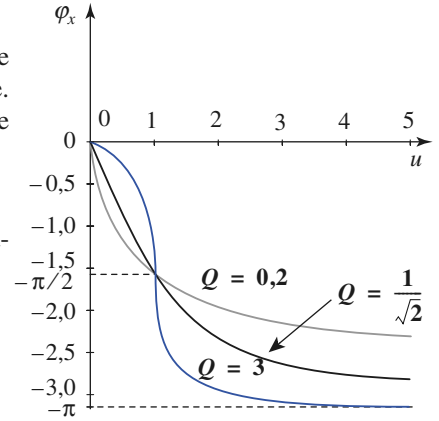
Nous pouvons plus précisément identifier le déphasage contenu dans l'élongation complexe :

$$\varphi(\omega) = \arg(\underline{X}) = \arg\left(\frac{x_{A_m}}{1 + j\frac{u}{Q} - u^2}\right) = \arg\left(1 - u^2 - j\frac{u}{Q}\right)$$

soit encore :

$$\varphi(\omega) = \arg\left(-j\left[\frac{u}{Q} + j(1 - u^2)\right]\right) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1 - u^2}{\frac{u}{Q}}\right)$$

dont les variations sont tracées sur le document 9.



Doc. 9. Variation de déphasage $\varphi_x(u)$ de la réponse en élongation x par rapport à l'excitation ($u = \frac{\omega}{\omega_0}$ pulsation normalisée), pour différents amortissements.

Application 3

Amortissement optimal d'un vibrographe

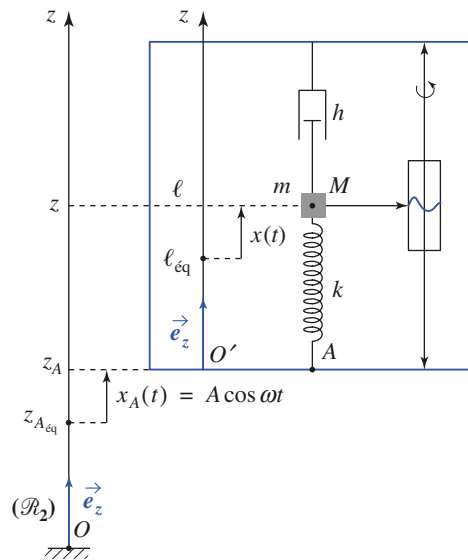
Un vibrographe est constitué d'un cadre rigide sur lequel sont suspendus un ressort de raideur k et de longueur propre ℓ_0 , un amortisseur de coefficient de frottement h et de masse m (doc. 10). Un stylet solidaire de la masse permet d'enregistrer son mouvement par rapport au cadre.

Le cadre est mis en mouvement vertical par rapport au référentiel du laboratoire $\mathcal{R}_L$ supposé galiléen :

$$z_A(t) = z_{A_{eq}} + A \cos \omega t.$$

1) On note ℓ_{eq} la longueur à l'équilibre du ressort et $x = \ell - \ell_{eq}$, l'élongation de la masse. Déterminer l'équation différentielle en x du mouvement de la masse par rapport au cadre.

2) Les vibrations du cadre étant des vibrations hautes fréquences, comment doit-on choisir l'amortissement de la masse pour que l'enregistrement de $x(t)$ reproduise au mieux, en régime établi, le mouvement $z_A(t)$ du cadre par rapport au référentiel du laboratoire ?



Doc. 10. Principe d'un vibrographe.

1) Notons par ℓ la longueur instantanée du ressort et par z la cote du point M dans le référentiel du laboratoire. Appliquons dans $\mathcal{R}_L$ la relation fondamentale de la dynamique à la masse m :

$$m\ddot{z} = -mg - k(\ell - \ell_0) - h(\dot{z} - \dot{z}_A).$$

À l'équilibre, $0 = mg - k(\ell_{\text{eq}} - \ell_0)$, d'où, en soustrayant membre à membre :

$$m\ddot{z} = -k(\ell - \ell_{\text{eq}}) - h(\dot{z} - \dot{z}_A),$$

Comme $x = \ell - \ell_{\text{eq}}$ et $z = z_A + \ell$, nous obtenons, en éliminant ℓ et z :

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = -\ddot{z}_A = \omega^2 A \cos \omega t$$

$$\text{avec } 2\alpha = \frac{h}{m} \text{ et } \omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

2) Pour que l'enregistrement soit fidèle, il faut que $x(t)$ et $z_A(t)$ aient mêmes fréquences et mêmes amplitudes ou, tout au moins, des amplitudes proportionnelles. En régime établi, la fréquence de $x(t)$ est celle de $z_A(t)$.

Examinons la question de l'amplitude. Il faut éviter tout effet de filtrage sur la plage de fréquence utilisée, c'est-à-dire rendre, autant que possible, l'amplitude de la réponse $x(t)$ indépendante de la fréquence de l'excitation $z_A(t)$.

Explicitons l'amplitude de $x(t)$:

$$x_m = \frac{A\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2}}$$

$$\text{et posons } \Omega = \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right):$$

il vient :

$$\begin{aligned} x_m &= \frac{A}{\sqrt{(\Omega^2 - 1)^2 + \left(\frac{2\alpha}{\omega_0}\right)^2 \Omega^2}} \\ &= \frac{A}{\sqrt{y(\Omega)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{avec } y(\Omega) &= (\Omega^2 - 1)^2 + \left(\frac{2\alpha}{\omega_0}\right)^2 \Omega^2 \\ &= \Omega^4 + \left[\left(\frac{2\alpha}{\omega_0}\right)^2 - 2\right] \Omega^2 + 1. \end{aligned}$$

Il s'agit de déterminer la valeur du coefficient de frottement α qui conserve à cette expression une valeur aussi voisine que possible de celle qu'elle a en haute fréquence à savoir $y(0) = 1$.

Pour cela, il faut que toutes les dérivées jusqu'à l'ordre trois, s'annulent en $\Omega = 0$.

Calculons ces dérivées :

$$\frac{dy}{d\Omega} = 4\Omega^3 + 2\left[\left(\frac{2\alpha}{\omega_0}\right)^2 - 2\right] \Omega,$$

$$\frac{d^2y}{d\Omega^2} = 12\Omega^2 + 2\left[\left(\frac{2\alpha}{\omega_0}\right)^2 - 2\right] \text{ et } \frac{d^3y}{d\Omega^3} = 24\Omega.$$

La valeur optimale de α doit satisfaire à :

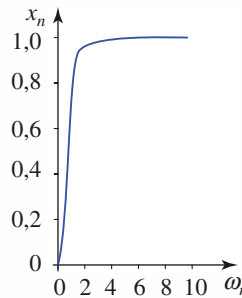
$$\left(\frac{2\alpha}{\omega_0}\right)^2 - 2 = 0, \text{ soit } \alpha = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \text{ ou } Q = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Le vibrographe est alors un *filtre passe-haut* avec une réponse en hautes fréquences aussi plate que possible.

Pour $\alpha = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$, l'expression de l'amplitude des elongations de la masse est :

$$x_m(\omega) = \frac{A}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\alpha}{\omega_0}\right)^4}}$$

Les variations de $x_m(\omega)$ sont données au document 11.



◀ Doc. 11. Réponse du vibrographe pour $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\left(x_n = \frac{x_m(\omega)}{A} ; \omega_n = \frac{\omega}{\omega_0} \right)$$

3.4. Réponse harmonique en vitesse

3.4.1. Amplitude $v_m(\omega)$ de la réponse en vitesse

Notons $\underline{v} = \underline{V}e^{j\omega t} = v_m e^{j(\omega t + \psi)}$ la représentation complexe de la vitesse.

Dans la mesure où $\underline{v} = j\omega \underline{x}$, nous avons :

$$\underline{V} = x_{A_m} \frac{j\omega}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = Q\omega_0 x_{A_m} \frac{j\frac{\omega}{Q}}{1 - u^2 + j\frac{u}{Q}}$$

ou encore :
$$\underline{V} = Q\omega_0 x_{A_m} \frac{1}{1 + jQ\left(u - \frac{1}{u}\right)}$$

ce qui donne pour l'amplitude de la vitesse :

$$v_m = Q\omega_0 x_{A_m} \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2}}.$$

Celle-ci tend vers zéro à très basse ou très haute fréquence ($u \ll 1$ ou $u \gg 1$), et passe par un maximum en $u = 1$.

Pour la réponse en vitesse, l'oscillateur harmonique amorti effectue un filtrage passe-bande, avec une résonance lorsque la fréquence excitatrice coïncide avec la fréquence propre de l'oscillateur.

Le document 12 illustre ce comportement. À la résonance, pour $\omega = \omega_0$, la valeur maximale $v_{m,r} = Q\omega_0 x_{A_m}$ peut devenir très importante, associée à une résonance aiguë, lorsque l'amortissement est faible.

3.4.2. Déphasage de la réponse en vitesse

Considérant la relation $\underline{v} = j\omega \underline{x}$, nous obtenons :

$$\psi(\omega) = \frac{\pi}{2} + \varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{1-u^2}{\frac{u}{Q}}\right) = \arctan\left[Q\left(\frac{1}{u} - u\right)\right]$$

dont le graphe est représenté sur le document 13.

À la résonance, la vitesse est en phase avec l'excitation.

3.5. Analyse harmonique

La réponse du système, en régime permanent sinusoïdal, à une excitation de la forme : $x_A(t) = X_0 \cos \omega t$ est de la forme $x(t) = A(\omega) \cos(\omega t + \varphi)$.

Faire l'analyse harmonique du système, c'est étudier sa réponse fréquentielle, autrement dit analyser les variations de l'amplitude $A(\omega)$ et du déphasage $\varphi(\omega)$ avec la pulsation ω ($\omega = 2\pi f$, où f est la fréquence de l'excitation).

3.5.1. Analyse de Fourier d'un signal

Nous admettons qu'un signal physique périodique $x_A(t)$, de période T , peut être écrit comme la superposition d'un ensemble de termes sinusoïdaux dont les fréquences sont des multiples entiers de la pulsion fondamentale $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$.

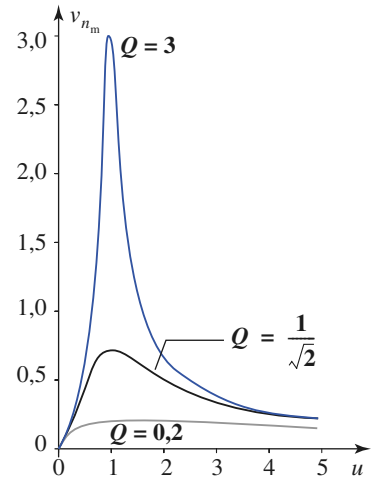
Ce résultat, appelé *théorème de Fourier*, se traduit par l'écriture :

$$x_A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cos(\omega_n t + \alpha_n) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \alpha_n).$$

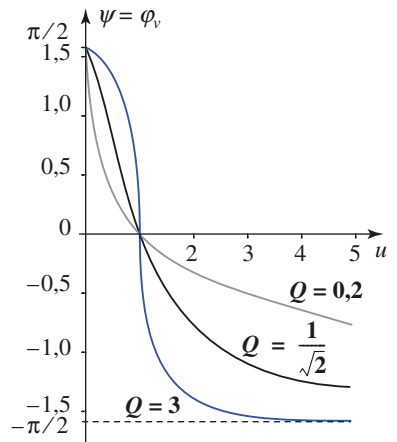
Cette série de termes sinusoïdaux est appelée *série de Fourier* du signal périodique. Décomposer le signal périodique en cette somme discrète de termes sinusoïdaux, c'est faire l'analyse de Fourier du signal.

Remarques

- Le calcul explicite des coefficients de cette série est au programme de deuxième année (cf. H-Prépa/Électronique, chapitre 12).
- Pour un signal physique non périodique, il faudrait remplacer cette sommation **discrète** par une sommation **continue**, l'intégrale de Fourier.



Doc. 12. Variation de l'amplitude : $v_{n_m} = \frac{v_m}{\omega_0 x_{A_m}}$ de la réponse en vitesse en fonction de la pulsation normalisée $u = \frac{\omega}{\omega_0}$ de l'excitation, pour différents



Doc. 13. Variation de $\varphi_v(u)$ en fonction de $u = \frac{\omega}{\omega_0}$ pulsation normalisée, pour différents amortissements.

Application 4

Déphasage de la vitesse par rapport à la force excitatrice

Soit $m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = f(t)$ l'équation du mouvement d'un oscillateur soumis à la force excitatrice $f(t) = f_m \cos(\omega t + \psi)$. Calculer, en régime forcé :

a) le déphasage φ_v de la vitesse $v(t)$ par rapport à la force ;

b) le travail $\mathcal{T}$ fourni à chaque période T , par la force à l'oscillateur.

a) Posons $2\alpha = \frac{h}{m}$ et $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. En notation complexe, l'équation de l'oscillateur s'écrit :

$$\underline{X}[(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\alpha\omega] = \frac{\underline{F}}{m}$$

où $\underline{X}$ est l'amplitude complexe de l'élongation $x(t)$. L'amplitude complexe de la vitesse est $\underline{V} = j\omega \underline{X}$, d'où immédiatement son expression :

$$\underline{V} = \frac{j\omega \underline{F}}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\alpha\omega} = \frac{\frac{\underline{F}}{m}}{2\alpha + j\left(\omega - \frac{\omega_0^2}{\omega}\right)} = V_m e^{j\varphi_v}.$$

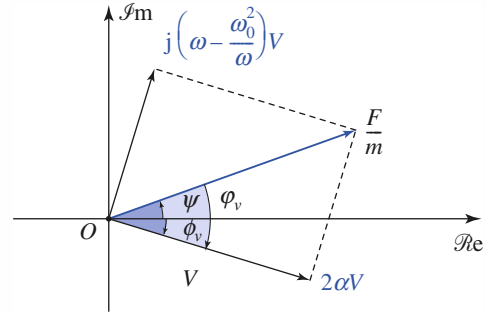
Dans le plan complexe (doc. 14), à partir de l'image de $\underline{V}$, on construit celle de $2\alpha \underline{V}$, puis celle de

$j\left(\omega - \frac{\omega_0^2}{\omega}\right) \underline{V}$. L'image de la somme est confondue

avec celle de $\frac{\underline{F}}{m}$.

Il apparaît alors que le déphasage : $\varphi_v = \phi_v - \psi$ de $v(t)$ par rapport à $f(t)$ peut être défini par :

$$\sin \varphi_v = \frac{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega} - \omega\right) v_m}{\frac{f_m}{m}}.$$



Doc. 14. Une construction de Fresnel.

b) Explicitons l'expression du travail élémentaire $\delta \mathcal{T}$ de la force excitatrice :

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{T} &= f v dt = f_m \cos(\omega t + \psi) v_m \cos(\omega t + \phi_v) dt \\ &= \frac{f_m v_m}{2} [\cos(\psi - \phi_v) + \cos(2\omega t + \psi + \phi_v)] dt. \end{aligned}$$

En intégrant sur une période $T = \frac{2\pi}{\omega}$, on obtient :

$$\mathcal{T} = \frac{f_m v_m}{2} T \cos \varphi_v,$$

puisque la deuxième intégrale est nulle.

En utilisant l'expression de $\cos \varphi_v$, tirée de la construction de Fresnel :

$$\cos \varphi_v = \frac{2\alpha v_m}{\frac{f_m}{m}}$$

l'expression de $\mathcal{T}$ s'écrit :

$$\mathcal{T} = \frac{f_m v_m}{2} \frac{2\alpha m v_m}{f_m} T = \frac{h v_m^2}{2} T$$

ce qui est aussi l'expression du travail des forces de frottement τ_r pendant une période.

3.5.2. Échelles caractéristiques de temps et de fréquences

En remarquant qu'à une échelle de temps caractéristique T correspond une fréquence caractéristique $f = \frac{1}{T}$, nous pouvons faire l'analyse qualitative suivante :

- un signal de *fréquence élevée* est un signal qui varie rapidement dans le temps, auquel est associé un *intervalle de temps court* ;

- à l'opposé, une *basse fréquence* correspond à un *temps caractéristique long*.

Ainsi, dans la décomposition de Fourier d'un signal, les parties lentement variables sont associées aux termes de basse fréquence de la série de Fourier, tandis que les parties rapides (à l'extrême : une discontinuité de valeur) correspondent à des termes de haute fréquence.

3.5.3. Intérêt de l'analyse

Utilisons la propriété d'additivité des réponses de ce système linéaire : la réponse du système à une telle excitation est, après disparition du régime transitoire, la superposition des réponses à chaque terme. Nous pouvons ainsi établir les correspondances suivantes (*doc. 15.*).

signal exciteur	réponse $x(t) = x_1(t)$ en régime établi
$x_A(t) = x_{A_m} \cos[\omega t]$	$x(t) = x_m \cos[\omega t + \varphi(\omega)]$ $= A(\omega) x_{A_m} \cos[\omega t + \varphi(\omega)]$
$x_A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cos[\omega_n t + \alpha_n]$	$x_A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A(\omega_n) c_n \cos[\omega_n t + \alpha_n + \varphi(\omega_n)]$

Doc. 15. Additivité des réponses.

Le facteur $A(\omega)$ est le rapport d'amplification introduit par le système, pour la pulsation ω . Nous voyons que :

L'analyse harmonique d'un système, c'est-à-dire la détermination de l'amplification $A(\omega)$ et du déphasage $\varphi(\omega)$ du système étudié, fournit des indications précieuses, puisqu'elle permet de prévoir la réponse du système à des signaux physiques variés.

Qualitativement, ce résultat permet de prévoir sans calcul certaines réponses du système.

Si, par exemple, $A(\omega)$ devient très faible au-delà d'une certaine fréquence f_c , la réponse du système sera pratiquement assimilable à la réponse aux termes « lents », c'est-à-dire associés à des fréquences inférieures à f_c , contenus dans le signal d'excitation.

De même, si nous sommes intéressés par la production d'un mouvement physique de « belle » amplitude, nous voyons qu'il est peu utile d'envoyer au système des signaux qui ne sont pas compatibles avec sa bande passante : nous faisons beaucoup d'efforts pour un résultat médiocre.

4 Analogies électromécaniques

4.1. Mise en évidence

On dit que deux systèmes physiques sont analogues quand ils réalisent deux représentations physiques d'un même système d'équations différentielles.

Suivant la nature des systèmes considérés, on parle d'analogies électromécaniques, électro-acoustiques, électrothermiques, etc. Dans ce qui suit, ne seront envisagées que les analogies électromécaniques à cause de leur importance pratique : simulations, machines analogiques, etc.

Comparons l'équation du mouvement de l'oscillateur mécanique décrit au § 1 :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + h \frac{dx}{dt} + kx = kx_A(t)$$

à l'équation différentielle d'un circuit (R, L, C) série (doc. 16.) :

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = e(t).$$

Nous remarquons que l'élongation x joue le même rôle que la charge q , que la vitesse $v = \frac{dx}{dt}$ joue un rôle identique à celui de l'intensité $i = \frac{dq}{dt}$, et que la force $kx_A(t)$ est l'équivalent de la f.e.m. $e(t)$.

En outre, la masse m est analogue à l'inductance L , le coefficient d'amortissement h à la résistance R , et à la raideur k se trouve associée l'inverse de la capacité $\frac{1}{C}$.

Concernant la masse m et l'inductance L , nous pouvons ajouter qu'à la relation fondamentale de la dynamique $f = m \frac{dv}{dt}$ est associée la relation liant la tension et le courant aux bornes de l'inductance $u = L \frac{di}{dt}$ et que l'énergie cinétique $\mathcal{E}_K = \frac{m}{2}v^2$ est analogue à l'énergie électromagnétique $\mathcal{E}_m = \frac{L}{2}i^2$.

S'agissant maintenant de la raideur k du ressort et de l'inverse de la capacité $\frac{1}{C}$, nous pouvons rapprocher des expressions de la force élastique $f = kx$ de celle de la d.d.p. $u = \frac{1}{C}q$ aux bornes du condensateur.

De même, les expressions de l'énergie potentielle du ressort $\mathcal{E}_p = \frac{k}{2}x^2$ et celle de l'énergie électrostatique du condensateur $\mathcal{E}_e = \frac{1}{2C}q^2$ sont formellement analogues.

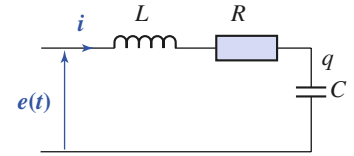
Enfin, l'amortisseur et le résistor sont deux éléments dissipatifs d'énergie.

La relation donnant la force exercée par l'amortisseur $f = hv$ est analogue à la loi d'Ohm $u = Ri$ pour la résistance électrique. Il en est de même pour les expressions des puissances dissipées par l'amortisseur $\mathcal{P} = hv^2$ et par la résistance $\mathcal{P} = Ri^2$.

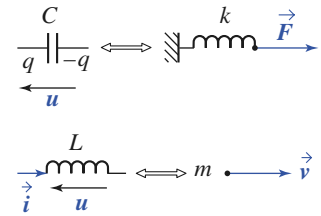
Pour nombreuses qu'elles soient, ces analogies sont formelles et ne correspondent pas à d'authentiques similitudes physiques.

Leur intérêt deviendra évident dès lors qu'il s'agira d'étudier le comportement de systèmes complexes constitués de parties mécaniques, électriques, acoustiques, etc.

En utilisant ces analogies, il sera possible, par exemple, de représenter la totalité du système par un réseau électrique au comportement équivalent, plus commode à étudier et dont les paramètres seront plus faciles à ajuster. Il est plus aisé de modifier la valeur d'une capacité que celle de la raideur d'un ressort et il est plus facile de mesurer l'intensité d'un courant que la vitesse d'un organe mécanique, etc.



Doc. 16. Circuit (R, L, C) série.



Doc. 17. Analogies électromécaniques.
 k a pour analogue $\frac{1}{C}$, et m a pour analogue L .

4.2. Tableau récapitulatif

mécanique		électricité	
élongation	x	charge	q
vitesse	v	intensité	i
force	f	tension	u
masse	m	inductance	L
coefficient de frottement	h	résistance	R
raideur	k	inverse de la capacité	$\frac{1}{C}$

◀ **Doc. 18.** Tableau des analogies électromécaniques.

4.3. Impédance mécanique

Pour exploiter commodément ces analogies électromécaniques, la notion d'impédance électrique a été généralisée. Ainsi a-t-on été amené à définir des impédances mécanique, acoustique, thermique, hydraulique, etc. Nous n'examinerons ci-dessous que les systèmes mécaniques à un degré de liberté et définirons l'impédance mécanique par analogie avec son homologue électrique.

Considérons un système mécanique en régime forcé dont la réponse à la force excitatrice sinusoïdale $f(t)$ est la vitesse $v(t)$ d'un de ses éléments.

On appelle impédance mécanique du système, la grandeur complexe

définie par le rapport des amplitudes complexes : $\underline{Z} = \frac{\underline{F}}{\underline{V}}$.

$\underline{Z}$ s'exprime en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}$.

Calculons l'impédance mécanique de l'oscillateur étudié au § 1, en considérant qu'il est soumis à la force excitatrice $f(t) = kx_{A_m} \cos(\omega t + \psi)$. Il suffit pour cela de revenir à son équation écrite en termes complexes.

En posant $F = kx_{A_m}$, il vient :

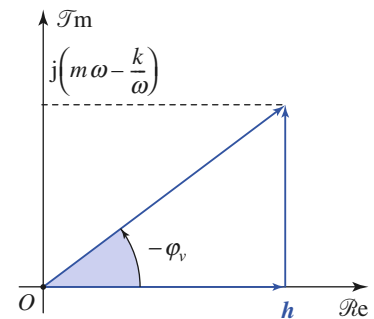
$$(-m\omega^2 + jh\omega + k)\underline{X} = \underline{F}, \text{ d'où } j\omega\underline{X}\left(j\omega m + h + \frac{k}{j\omega}\right) = \underline{F}.$$

Comme $\underline{V} = j\omega\underline{X}$, nous obtenons :

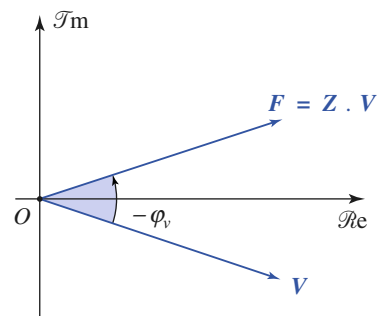
$$\underline{Z} = \frac{\underline{F}}{\underline{V}} = jm\omega + h + \frac{k}{j\omega} = h + j\left(m\omega - \frac{k}{\omega}\right) = Ze^{-j\varphi_v}.$$

Le document 19 illustre la notion d'impédance mécanique.

Il sera utile de remarquer que l'argument de $\underline{Z}$ est le déphasage de l'excitation $f(t)$ par rapport à $v(t)$, soit $-\varphi_v$, et que $\cos \varphi_v = \frac{h}{Z}$, où Z est le module de $\underline{Z}$.



Doc. 19. a. Construction de Fresnel de l'impédance mécanique $\underline{Z}$.



Doc. 19. b. Connaissant $\underline{Z}$ l'image de $\underline{F}$ se déduit de celle de $\underline{V}$.

CQFR

- L'équation différentielle d'un oscillateur harmonique soumis à une excitation est de la forme :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_A(t)$$

où ω_0 est la pulsation propre de l'oscillateur, Q son facteur de qualité, et $\omega_0^2 x_A(t)$ est le second membre représentant l'excitation appliquée au système.

● OBTENTION DE LA RÉPONSE DE L'OSCILLATEUR

Sa réponse en élongation $x(t) = x_0(t) + x_1(t)$ est la somme de :

- $x_0(t)$ solution générale de l'équation différentielle homogène ;
- $x_1(t)$ solution particulière de l'équation différentielle avec second membre.

Quand l'oscillateur est amorti, le régime libre de l'oscillateur, décrit par $x_0(t)$, disparaît avec le temps. Seul persiste ensuite le régime forcé décrit par $x_1(t)$. On appelle régime transitoire le régime représenté par $x(t)$, tant que $x_0(t)$ n'est pas négligeable devant $x_1(t)$.

● ADDITIVITÉ DES RÉPONSES

Quand plusieurs excitations agissent simultanément sur un oscillateur linéaire, la réponse de ce dernier est la somme de ses réponses à chacune des excitations prises isolément.

● RÉPONSE À UNE EXCITATION PERMANENTE SINUSOÏDALE

- Pour une excitation permanente imposée, la réponse de l'oscillateur linéaire amorti tend vers une réponse limite qui est une réponse à cette excitation permanente.
- Lorsqu'un oscillateur harmonique amorti par frottement fluide est soumis à une excitation sinusoïdale de pulsation ω , un régime permanent sinusoïdal de même pulsation que l'excitation imposée s'établit après un régime transitoire qui dépend du facteur de qualité de l'oscillateur.
- L'utilisation de la notation complexe, qui permet de substituer à l'équation différentielle du mouvement une équation algébrique, nous donne immédiatement accès à la réponse de l'oscillateur en régime sinusoïdal permanent établi.
- Pour la réponse en élongation, l'oscillateur harmonique amorti effectue un filtrage passe-bas. Pour un amortissement suffisamment grand $\left(Q > \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, l'oscillateur entre en résonance d'élongation à une pulsation ω_2 légèrement inférieure à sa pulsation propre ω_0 .
- Pour la réponse en vitesse, l'excitateur effectue un filtrage passe-bande, avec une résonance lorsque la fréquence excitatrice coïncide avec la fréquence propre de l'oscillateur (vitesse et force excitatrice sont alors en phase).
- L'analyse harmonique d'un système, c'est-à-dire la détermination de l'amplificateur $A(\omega)$ et du déphasage $\varphi(\omega)$ du système étudié, fournit des indications précieuses, puisqu'elle permet de prévoir la réponse du système à des signaux physiques variés.

● ANALOGIES ÉLECTROMÉCANIQUES

Le comportement des oscillateurs mécaniques et électriques font apparaître les analogies suivantes :

force f	→ tension u	élongation → charge q
vitesse v	→ intensité i	masse m → inductance L
coefficient de frottement h	→ résistance R	raideur k → inverse de la capacité $\frac{1}{C}$

L'impédance mécanique $\underline{Z} = \frac{F}{V}$ est analogue de l'impédance électrique $\underline{Z} = \frac{U}{I}$.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Qu'est-ce que la réponse d'un oscillateur en régime sinusoïdal établi ?
- ✓ Quelles informations sont données par l'analyse harmonique de la réponse de l'oscillateur ?
- ✓ Quel est l'intérêt de la notation complexe pour l'analyse de la réponse harmonique ?
- ✓ Pour un oscillateur amorti par frottement fluide, y a-t-il toujours résonance de la réponse en élongation ? en vitesse ? Quels types de filtres correspondent à ces réponses ?
- ✓ Quels sont les analogues électriques d'une masse m ? d'un coefficient de raideur k ? d'un coefficient de frottement fluide h ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. **Pour un oscillateur en régime forcé, le régime permanent est d'autant plus rapidement atteint :**
 - ☐ a. que son facteur de qualité est élevé ($Q \gg 1$)
 - ☐ b. que son facteur de qualité est faible ($Q \ll 1$) .
2. **Soumis à une excitation permanente sinusoïdale de pulsation ω , un oscillateur amorti par frottement fluide tend vers le régime établi : $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$. La pulsation et l'amplitude excitatrices sont doublées. La réponse de l'oscillateur tend alors généralement vers :**
 - ☐ a. $x(t) = 2A \cos(2\omega t + 2\varphi)$
 - ☐ b. $x(t) = A \cos(2\omega t + \varphi)$
 - ☐ c. $x(t) = 2A \cos(2\omega t + 2\varphi)$
 - ☐ d. autre chose.
3. **La réponse d'un oscillateur à un échelon de déplacement imposé à $t = 0$ est $R(t)$. La réponse à un créneau de déplacement débutant à $t = t_0$ et de durée τ est donc :**
 - ☐ a. $R(t - t_0) + R(t - t_0 + \tau)$
 - ☐ b. $R(t - t_0) - R(t - t_0 - \tau)$
 - ☐ c. $R(t - t_0) + R(t - t_0 - \tau)$
 - ☐ d. $R(t - t_0) - R(t - t_0 + \tau)$.
4. **La réponse de l'oscillateur amorti, de facteur de qualité Q , à l'excitation $x_e \sin(\omega t)$ est $x_s \cos(\omega t + \varphi)$. La réponse au signal : $2x_e [\cos(\omega t) - \sin(\omega t)]$ est donc :**
 - ☐ a. $2x_s [\sin(\omega t + \varphi) - \cos(\omega t + \varphi)]$
 - ☐ b. $2\sqrt{2}x_s \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{4}\right)$
 - ☐ c. $-2x_s [\cos(\omega t + \varphi) + \sin(\omega t + \varphi)]$
 - ☐ d. $2x_s [\cos(\omega t + \varphi) - \sin(\omega t + \varphi)]$
5. **Un oscillateur amorti de facteur de qualité Q entre, en régime sinusoïdal, en résonance de déplacement ou de vitesse :**
 - ☐ a. toujours
 - ☐ b. si $Q > \frac{1}{2}$
 - ☐ c. si $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$
 - ☐ d. si $Q > 1$.
6. **La réponse sinusoïdale en vitesse de l'oscillateur amorti de facteur de qualité Q est en quadrature avec la force excitatrice :**
 - ☐ a. à basse fréquence
 - ☐ b. à la résonance
 - ☐ c. à haute fréquence.

► Solution, page 118.

Exercice commenté

Excitation d'un oscillateur à sa fréquence propre

ÉNONCÉ

On considère un oscillateur à un degré de liberté, au repos, soumis à partir de l'instant $t = 0$ à une excitation sinusoïdale de pulsation coïncidant avec sa pulsation propre ω_0 .

Son équation d'évolution est de la forme :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = a\omega_0^2 \cos \omega_0 t.$$

1) On étudie, dans un premier temps, le cas d'un oscillateur idéal.

En utilisant la notation complexe, nous cherchons la solution de l'équation du mouvement sous la forme : $x(t) = A(t)e^{j\omega_0 t}$.

a) Quelle est la valeur de Q correspondante ? Quel phénomène peut-on attendre, compte tenu de la nature de l'excitation imposée ?

b) Quelle est l'équation différentielle vérifiée par la fonction $A(t)$? Résoudre celle-ci compte tenu des conditions initiales.

c) Indiquer l'allure de la solution réelle $x(t)$ ainsi obtenue. En quoi celle-ci est-elle physiquement inacceptable ?

2) L'oscillateur est réel, mais très peu amorti : on mènera donc les calculs en considérant le facteur $\frac{1}{Q}$ comme un terme infinitésimal, et on négligera dans les calculs les termes indépendants du temps d'ordre supérieur ou égal à 2 en $\frac{1}{Q}$.

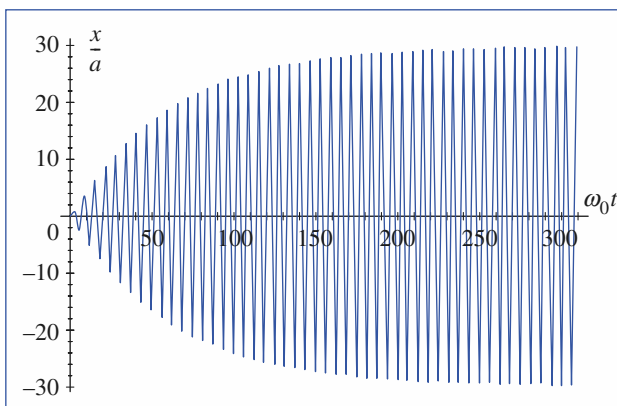
a) Quelle valeur approchée donne-t-on dans ces conditions à la pseudo-pulsation ω de l'oscillateur amorti ?

b) Quel est le temps τ caractérisant l'établissement du régime permanent sinusoïdal de pulsation ω_0 ?

c) Déterminer complètement la solution $x(t)$ de l'équation du mouvement ?

d) Simplifier son expression lorsque $t \ll \tau$. Commenter ce résultat ?

e) Simplifier de même $x(t)$ pour $t \gg \tau$, et commenter le graphe de $x(t)$ ci-contre, qui a été obtenu par simulation du mouvement.



CONSEILS

La solution de l'équation homogène est de la forme $A \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

La résolution de l'équation par la méthode de variation de la constante conduirait à rechercher une solution de la forme :

$$x(t) = A(t) \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

Il est alors nécessaire de développer les calculs, puis d'identifier des termes en sinus ou cosinus... la méthode proposée ici est analogue, mais fait appel à la notation complexe, ce qui allège en principe les calculs...

SOLUTION

1) L'oscillateur est idéal.

a) L'oscillateur idéal correspond à $Q = \infty$. Excité à sa pulsation propre, cet oscillateur harmonique doit entrer en résonance, et son amplitude doit diverger.

b) En reportant la solution proposée dans l'équation du mouvement :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = a\omega_0^2 e^{j\omega_0 t}$$

nous obtenons :

$$\underline{A}''(t) + 2j\omega_0 \underline{A}'(t) = a\omega_0^2, \text{ soit : } \underline{A}'(t) = -j\frac{a\omega_0}{2} + \text{cte } e^{-2j\omega_0 t},$$

soit

$$\underline{A}(t) = -j\frac{a\omega_0 t}{2} + \underline{\alpha} e^{-2j\omega_0 t} + \underline{\beta}.$$

Exercice commenté

Lorsqu'on utilise la notation complexe, on a tout intérêt à la conserver jusqu'au bout. On identifie le signal réel au dernier moment, en prenant la partie réelle du résultat final.

Le cas idéal $\varphi = \infty$ n'est qu'un modèle : nous en voyons ici une limite.

Le caractère fini du régime transitoire est lié à l'existence du frottement : τ est fini si Q n'est pas infini !

La première question nous montre clairement que dans le cas idéal, le régime sinusoïdal permanent n'est jamais atteint !

Cette partie est beaucoup plus proche du cours. Nous utilisons les méthodes de détermination de la solution déjà étudiées... et la notation complexe... Jusqu'à l'avant-dernière ligne !

La solution recherchée est donc de la forme :

$$\underline{x}(t) = -j \frac{a \omega_0 t}{2} e^{j \omega_0 t} + \underline{\alpha} e^{-j \omega_0 t} + \underline{\beta} e^{j \omega_0 t}.$$

Les conditions initiales $x(0) = 0$ et $v(0) = 0$ imposent, en notation complexe :

$$\begin{cases} \underline{\alpha} + \underline{\beta} = 0 \\ -j \frac{a \omega_0}{2} + j \omega_0 (-\underline{\alpha} + \underline{\beta}) = 0 \end{cases},$$

soit :

$$\underline{\alpha} = -\underline{\beta} = -\frac{a}{4}.$$

c) L'amplitude complexe du déplacement de l'oscillateur vaut donc :

$$\underline{x}(t) = \frac{a}{2} (-j \omega_0 t e^{j \omega_0 t} + j \sin \omega_0 t).$$

Le mouvement est donné par :

$$x(t) = \Re e[\underline{x}(t)] = \frac{a \omega_0 t}{2} \sin \omega_0 t.$$

L'oscillateur harmonique oscille avec une amplitude croissante. Ce résultat est inacceptable pour $t \rightarrow \infty$ puisqu'il correspond à une divergence de l'amplitude d'oscillation.

2) a) La pseudo-pulsation est $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx \omega_0 \left(1 - \frac{1}{8Q^2}\right)$, que nous confondrons avec ω_0 à l'ordre d'approximation envisagé dans les calculs.

b) Le temps τ caractérisant le régime transitoire est $\tau = \frac{Q}{\omega_0}$.

c) La solution de l'équation du mouvement est, en notation complexe, de la forme :

$$x(t) = x_0(t) + x_1(t)$$

où $x_0(t)$ est solution de l'équation homogène, et $x_1(t)$ solution particulière avec second membre.

En utilisant la notation complexe, nous obtenons :

$$\underline{x}_1(t) = \frac{a \omega_0^2}{\omega_0^2 + j \frac{\omega_0^2}{Q} - \omega_0^2} e^{j \omega_0 t} = -j Q a e^{j \omega_0 t}$$

en notation complexe, nous pouvons écrire :

$$\underline{x}_0(t) = e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} (\underline{A} e^{j \omega t} + \underline{B} e^{-j \omega t}).$$

La solution complète : $x(t) = -j Q a e^{j \omega_0 t} + e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} (\underline{A} e^{j \omega t} + \underline{B} e^{-j \omega t})$ doit satisfaire les conditions initiales, qui imposent :

$$\begin{cases} \underline{A} + \underline{B} = j Q a \\ j \omega (\underline{A} - \underline{B}) - \frac{\omega_0}{2Q} (\underline{A} + \underline{B}) = -Q a \omega_0. \end{cases}$$

Nous obtenons :

$$\underline{A} \approx \frac{Q a}{2} \left[j + \frac{1}{2Q} \right] \quad \text{et} \quad \underline{B} \approx \frac{Q a}{2} \left[-\frac{1}{2Q} \right].$$

Le déplacement complexe est alors :

$$\underline{x}(t) = Qa \left[-je^{j\omega_0 t} + e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \left(\frac{j}{2Q} \sin \omega t + je^{j\omega t} \right) \right]$$

donc en notation réelle :

$$x(t) = Qa \left[\sin \omega_0 t - e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \sin \omega t \right].$$

Attention : $\omega \approx \omega_0$ si Q est grand, mais cela n'implique pas $\sin \omega_0 t \approx \sin \omega t$. Ceci n'est valable que pour $t \ll \frac{2\pi}{|\omega_0 - \omega|}$, ce qui est le cas dans cette question.

Le régime permanent prend un certain temps à s'établir, mais il finit toujours pas s'installer pour $\frac{1}{Q} > 0$.

d) Pour $t \ll \tau$, nous avons : $e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \approx 1 - \frac{\omega_0 t}{2Q}$ et $\sin \omega t \approx \sin \omega_0 t$, donc :

$$x(t) \approx \frac{a \omega_0 t}{2} \sin \omega_0 t$$

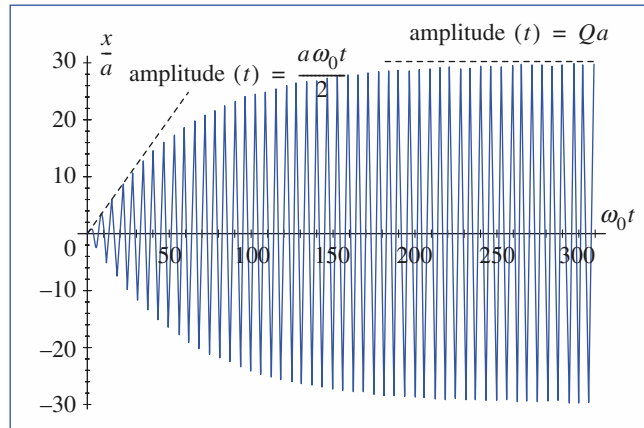
qui est la solution obtenue pour l'oscillateur avec frottement négligé.

e) Pour $t \gg \tau$, le terme exponentiel réel est négligeable et il reste :

$$x(t) \approx Qa \sin \omega_0 t.$$

L'amplitude s'est alors stabilisée à une valeur finie et importante : on est à la résonance.

La simulation fait bien apparaître ces deux régimes limites : croissance quasi linéaire de l'amplitude avec le temps au début, puis stabilisation à une forte amplitude d'oscillation à long terme.



Exercices

1 Bande passante de la réponse en vitesse

Le système étudié est l'oscillateur mécanique du document 1 page 96 du cours dont l'équation du mouvement est :

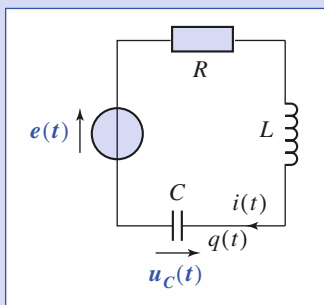
$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_A(t).$$

Soumis à l'excitation sinusoïdale $x_A(t) = x_{A_m} \cos(\omega t)$, on s'intéresse à sa réponse en vitesse. On appelle *bande passante* (à 3 dB) la bande de fréquences $\Delta f = (f_2 - f_1)$ à l'intérieur de laquelle l'amplitude de la vitesse $V(\omega)$ satisfait à l'inégalité $V(\omega) \geq \frac{V_r}{\sqrt{2}}$, où V_r est l'amplitude de la vitesse à la résonance. Calculer Δf .

2 Réponse forcée d'un circuit (R, L, C) à une f.e.m. sinusoïdale, analogie électromécanique

1) Déterminer la réponse forcée $q(t)$ d'un circuit (R, L, C) série soumis à une f.e.m. sinusoïdale $e(t) = E \sin \omega t$.

2) Proposer un équivalent mécanique de ce système et indiquer sans calcul sa réponse en déplacement.



3 Réponses d'un oscillateur harmonique amorti

Considérons un oscillateur harmonique faiblement amorti d'équation $\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f(t)}{m}$, en équilibre et au repos à l'origine O du référentiel. À $t = 0$, on lui applique un échelon de force $f(t) = F H(t)$. Déterminer sa réponse en élongation $x(t)$ et sa réponse en vitesse $\dot{x}(t)$. ($H(t) = 0$ à $t < 0$, $H(t) = 1$ à $t > 0$).

4 Réponse d'un oscillateur à différents types de déplacements

Une masse m est suspendue à l'extrémité M d'un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . L'autre

extrémité se trouve en A . Le système étant en équilibre et au repos, on impose à l'extrémité A un déplacement vertical $z_A(t)$ à partir de sa position initiale. On néglige tout frottement.

1) La position de M est repérée par son élongation $z(t)$ à partir de sa position d'équilibre. Établir l'équation différentielle de son mouvement en posant $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

2) Étudier la réponse en élongation $z(t)$ de l'oscillateur dans les cas suivants :

a) échelon de déplacement : $z_A(t) = a H(t)$, avec $a > 0$; $H(t) = 0$ pour $t < 0$ et $H(t) = 1$ pour $t \geq 0$.

b) rampe de déplacement : $z_A(t) = \frac{a}{\tau} t$ pour $t > 0$.

$$c) z_A(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0 \\ \frac{a}{\tau} t, & \text{si } 0 \leq t \leq \tau \\ a, & \text{si } \tau < t \end{cases}$$

On fait tendre τ vers zéro, retrouver la réponse de l'oscillateur à l'échelon $z_A(t) = a H(t)$.

5 Définition énergétique de la bande passante d'un oscillateur

Soit $m\ddot{x}(t) + h\dot{x}(t) + kx(t) = f_m \cos(\omega t)$ l'équation d'un oscillateur amorti soumis à une force sinusoïdale.

1) Montrer que la puissance moyenne fournie par la force excitatrice est :

$$\langle \mathcal{P}_f \rangle = \frac{f_m^2}{2h} \cos^2 \varphi_v$$

où φ_v est le déphasage de la vitesse par rapport à la force.

2) On appelle bande passante Δf (ou $\Delta \omega$) de l'oscillateur, la bande de fréquence (ou de pulsations) à l'intérieur de laquelle $\frac{\langle \mathcal{P}_f \rangle}{\langle \mathcal{P}_f \rangle_{\max}} \geq \frac{1}{2}$. Calculer Δf (ou $\Delta \omega$).

6 Excitation sinusoïdale de durée limitée

Soit un oscillateur idéal(isé) à un degré de liberté, soumis à partir de l'instant $t = 0$ à une excitation sinusoïdale de pulsation ω .

Son équation d'évolution est donc de la forme :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f(t)}{m}.$$

1) L'excitation est appliquée à partir de $t = 0$:

$$f(t) = f_m \sin \omega t \text{ à } t > 0 \text{ (} \omega \neq \omega_0 \text{)}.$$

En recherchant la solution de l'équation du mouvement sous la forme : $\underline{x}(t) = \underline{x}_0(t) - \underline{x}_1(t)$, somme d'une solution de l'équation homogène et d'une solution particulière, obtenir la réponse en déplacement $x(t)$ de l'oscillateur harmonique.

2) L'excitation est résonnante : $\omega = \omega_0$.

a) La solution obtenue n'est pas directement exploitable. On note donc $\omega = \omega_0(1 + \varepsilon)$, avec $|\varepsilon| \ll 1$.

Effectuer un développement limité de l'expression obtenue pour lever l'indétermination posée par le cas $\omega = \omega_0$.

b) Retrouver cette solution en utilisant la notation complexe, par la méthode de variation de la constante, en posant : $x(t) = A(t)e^{j\omega_0 t}$.

3) L'excitation est résonnante : $\omega = \omega_0$, et de durée limitée : l'excitation $f(t) = f_m \sin \omega t$ est appliquée pendant une période : $0 < t < \frac{2\pi}{\omega_0}$.

a) Déterminer par une méthode précédente la solution $x(t)$ à tout instant.

b) Retrouver celle-ci en utilisant une superposition de réponse, la force appliquée pouvant s'écrire sous la forme d'une somme d'excitations élémentaires.



Oscillations forcées d'un véhicule sur une route ondulée

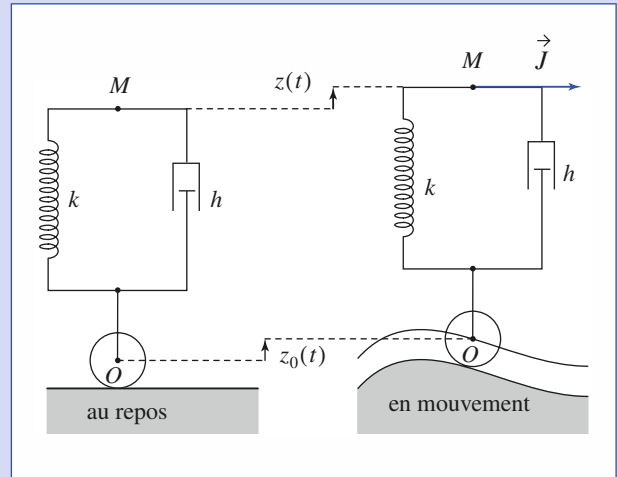
Un véhicule automobile est sommairement modélisé par une masse m placée en M et reposant sur une roue de centre O , par l'intermédiaire d'un ressort de raideur k mis en parallèle sur un amortisseur de coefficient de frottement h . En toutes circonstances, l'axe OM reste vertical. On se propose d'examiner le comportement du véhicule lorsqu'il a la vitesse v sur une route dont le profil impose au centre O de la roue une elongation $z_O(t) = a \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right)$ par rapport à sa position d'équilibre. On repère le mouvement de la masse par elongation $z(t)$ par rapport à sa position d'équilibre quand le véhicule est repos.

On rappelle qu'un amortisseur placé entre O et M exerce sur M une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse relative de M par rapport à A : $f_r = -h(\dot{z}_M - \dot{z}_O)$.

1) Établir l'équation différentielle en $z(t)$ du mouvement de la masse, lorsque le véhicule se déplace à vitesse constante v .

2) Déterminer l'amplitude du mouvement d'oscillation vertical du véhicule en régime permanent.

À quelle allure convient-il de rouler pour que cette amplitude soit aussi faible que possible ?



La couleur du ciel

Pour décrire les interactions entre une onde lumineuse caractérisée par le vecteur champ électrique $\vec{E}(t) = \vec{E}_0 \cos \omega t$ et les électrons de la couche externe d'un atome, on utilise l'hypothèse de l'électron élastiquement lié de J.-J. Thomson.

1) Établir l'équation du mouvement d'un tel électron quand il est excité par $\vec{E}(t)$ en admettant qu'il est rappelé vers le centre O de l'atome par une force $\vec{f} = -k\vec{OM}$ et qu'il est freiné par une force proportionnelle à sa vitesse $\vec{f}_r = -h\vec{v}$. On notera par q et m respectivement la charge et la masse de l'électron et on posera :

$$2\alpha = \frac{h}{m} \text{ et } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

2) Démontrer qu'en régime établi, l'électron oscille parallèlement à $\vec{E}_0$. On notera par x son elongation.

3) On considère que la réponse de l'atome à l'excitation est l'accélération a_x de son électron. Établir l'expression de l'accélération complexe.

4) Cet atome est éclairé par de la lumière blanche composée d'ondes dont les pulsations sont comprises entre ω_1 (rouge) et ω_2 (violet). Sachant que α et ω_2 sont tous deux très inférieurs à ω_0 , montrer que, dans ces conditions, l'amplitude a_x de l'accélération est proportionnelle à ω^2 .

5) Sachant qu'un électron accéléré rayonne une puissance $\mathcal{P}$ lumineuse proportionnelle au carré de son accélération, expliquer pourquoi la couleur du ciel est bleue.

Solution du tac au tac, page 112.

1. Faux : a, b
2. Vrai : d Faux : a, b, c
3. Vrai : b Faux : a, c, d
4. Vrai : b, c Faux : a, d
5. Vrai : c Faux : a, b, d pour le déplacement
Vrai : a Faux : b, c, d pour la vitesse
6. Vrai : a, c Faux : b

1

Reprenons l'équation du mouvement forcé, en régime sinusoïdal permanent établi, en utilisant la notation complexe :

$$\left[-\omega^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q} + \omega_0^2 \right] \underline{x} = \omega_0^2 x_{A_0} e^{j\omega t}$$

ce qui donne pour la vitesse $\underline{v} = j\omega \underline{x}$:

$$\underline{v} = \omega_0 x_{A_0} e^{j\omega t} \frac{j\frac{\omega}{Q\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = V_{\max} e^{j\omega t} \underline{F}(u)$$

en notant :

$$u = \frac{\omega}{\omega_0}, \quad \underline{F}(u) = \frac{1}{1 + jQ\left(u - \frac{1}{u}\right)}, \quad \text{et } V_{\max} = Q\omega_0 x_{A_0}.$$

L'amplitude de la vitesse est :

$$V(u) = |\underline{v}| = \frac{V_{\max}}{\sqrt{1 + Q^2\left(u - \frac{1}{u}\right)^2}}.$$

Elle est maximale et vaut $V_{\max}$ lorsque $u = 1$, soit $\omega = \omega_0$: $V_r = V_{\max}$.

Cette amplitude vaut $\frac{V_r}{\sqrt{2}}$ lorsque :

$$Q\left(u - \frac{1}{u}\right) = \pm 1$$

ce qui conduit à l'équation du second degré : $u^2 \pm \left(\frac{1}{Q}u - 1\right) = 0$ dont les solutions sont :

$$u = \pm \frac{1}{2Q} \pm \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}.$$

Les racines qui nous intéressent sont les solutions positives, soit :

$$u = \pm \frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}.$$

Elles nous indiquent la bande passante recherchée :

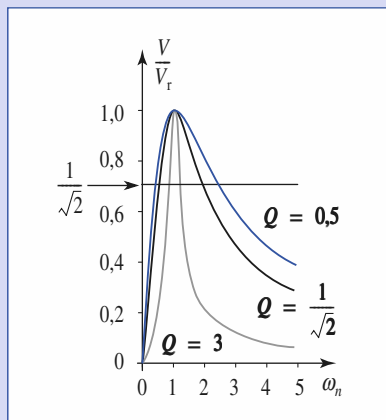
$$\Delta\omega = \omega^2 \Delta u = \omega_0 \cdot \frac{1}{Q}, \quad \text{soit : } Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

$$\text{d'où : } \Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi}.$$

Notons la relation très générale entre bande passante et temps de relaxation de l'énergie :

$$\Delta\omega \tau = 1.$$

La bande passante d'un oscillateur est d'autant plus étroite que le temps de relaxation de l'énergie est plus long, c'est-à-dire que l'oscillateur est moins amorti.



2

1) L'équation électrique du circuit s'écrit :

$$e(t) = L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} \quad \text{avec } i = \frac{dq}{dt}, \quad \text{soit :}$$

$$\ddot{q} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{E}{L} \sin(\omega t)$$

$$\text{en notant : } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et } Q = \frac{L\omega_0}{R}.$$

En notation complexe, nous aurons : $\underline{q} = q_0 e^{j(\omega t + \phi)}$, avec :

$$\left(-\omega^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q} + \omega_0^2 \right) \underline{q} = \frac{E}{L} e^{j\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$\text{ce qui donne : } q_0 e^{j\phi} = \frac{-j\frac{E}{L}}{\omega_0^2 + j\frac{\omega_0}{Q}\omega - \omega^2} = \frac{-j\frac{E}{L}}{\underline{D}(\omega)}$$

et permet d'identifier :

$$\begin{cases} q_0 = \frac{E}{L\omega_0^2} \left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \\ e^{j\phi} = -j \frac{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) - \left(j\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)}{\left|1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}\right|^2} \end{cases}$$

La dernière égalité nous donne :

$$\cos \phi = -\frac{\frac{\omega}{Q\omega_0}}{\left|\underline{D}(\omega)\right|^2} < 0 \quad \text{et} \quad \sin \phi = \frac{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1}{\left|\underline{D}(\omega)\right|^2}$$

ce qui détermine le déphasage entre la charge et la tension excitatrice.

2) Passons aux équivalents développés en cours :

$$\begin{cases} e(t) = E \sin \omega t \rightarrow F(t) = F_0 \sin \omega t \\ L \rightarrow m \\ C \rightarrow \frac{1}{k} \\ R \rightarrow h \\ q \rightarrow x \\ i \rightarrow v \end{cases}$$

qui donnent l'équation du mouvement :

$$m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t.$$

Nous obtenons par simple analogie :

$$\underline{x} = x_0 e^{j(\omega t + \phi)}$$

avec :

$$\begin{cases} x_0 = \frac{F_0}{m\omega_0^2} \left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \\ \cos \phi \text{ et } \sin \phi \text{ identiques} \end{cases}$$

$$\text{en notant : } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ et } Q = \frac{m\omega_0}{h}.$$

3

Pour $t > 0$, l'équation du mouvement est :

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F}{m}.$$

Une solution particulière évidente de l'équation avec second membre est :

$$x = \frac{F}{m\omega_0^2} = \text{cte.}$$

Pour l'équation homogène, l'équation caractéristique est :

$$r^2 + 2\alpha r + \omega_0^2 = 0$$

dont les solutions sont (l'oscillateur est faiblement amorti) :

$$r = -\alpha \pm j\omega, \text{ avec } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}.$$

Nous en déduisons le déplacement :

$$x(t) = \frac{F}{m\omega_0^2} + [A \cos(\omega t + B \sin \omega t)] e^{-\alpha t}$$

où les constantes A et B sont données par les conditions initiales :

$$\text{à } t=0 \begin{cases} x(0) = 0 = \frac{F}{\omega_0^2} + A \\ v(0) = 0 = -A\alpha + B\omega \end{cases}$$

dont nous obtenons :

$$A = -\frac{F}{m\omega_0^2} \text{ et } B = -\frac{F}{m\omega_0^2} \frac{\alpha}{\omega}.$$

Le déplacement vaut donc :

$$x(t) = \frac{F}{m\omega_0^2} \left[1 - e^{-\alpha t} \left[\cos \omega t + \frac{\alpha}{\omega} \sin \omega t \right] \right].$$

Par dérivation, le régime en vitesse est :

$$v(t) = \frac{F}{m\omega_0^2} e^{-\alpha t} \sin \omega t.$$

4

1) L'équation du mouvement s'écrit : $\ddot{z} + \omega_0^2 z = \omega_0^2 z_A(t)$.

2) a) La solution particulière $z = \text{cte} = a$ convient.

La solution générale est de la forme :

$$z(t) = a + A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t.$$

Pour $z = 0$ et $\dot{z} = 0$ à $t = 0$, il vient $A = -a$ et $B = 0$.

Finalement : $z(t) = a(1 - \cos \omega_0 t)$.

b) Nous pouvons chercher une solution particulière de la forme :

$z(t) = At + B$, soit, en remplaçant dans l'équation d'évolution :

$$\omega_0^2(At + B) = \omega_0^2 \frac{at}{\tau},$$

donc : $A = \frac{a}{\tau}$ et $B = 0$.

La solution particulière $z = a \frac{t}{\tau}$ convient donc.

La solution générale $z(t) = a \frac{t}{\tau} + A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$, confrontée aux

conditions initiales : $z = 0$ et $\dot{z} = 0$ à $t = 0$, donne :

$$A = 0 \text{ et } B = -\frac{a}{\omega_0 \tau}.$$

Finalement, il vient : $z(t) = \frac{a}{\omega_0 \tau}(\omega_0 t - \sin \omega_0 t)$.

c) Pour $0 \leq t \leq \tau$, la solution précédente peut être utilisée :

$$z(0 \leq t \leq \tau) = \frac{a}{\omega_0 \tau}(\omega_0 t - \sin \omega_0 t).$$

Pour $t \geq \tau$, nous aurons une solution de la forme :

$$z(t) = a + A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t,$$

avec à $t = \tau$: $z = a \left(1 - \frac{\sin \omega_0 \tau}{\omega_0 \tau}\right)$ et $\dot{z} = \frac{a}{\tau}(1 - \cos \omega_0 \tau)$,

$$\text{ce qui donne : } \begin{cases} A \cos \omega_0 \tau + B \sin \omega_0 \tau = -a \frac{\sin \omega_0 \tau}{\omega_0 \tau} \\ -A \sin \omega_0 \tau + B \cos \omega_0 \tau = \frac{a}{\omega_0 \tau}(1 - \cos \omega_0 \tau) \end{cases}$$

$$\text{soit encore : } \begin{cases} A = -\frac{a}{\omega_0 \tau} \sin \omega_0 \tau \\ B = \frac{a}{\omega_0 \tau} (\cos \omega_0 \tau - 1). \end{cases}$$

La solution est donc, pour $t \geq \tau$:

$$z(t \geq \tau) = a \left[1 + \left(\frac{\cos \omega_0 \tau}{\omega_0 \tau} - 1 \right) \sin \omega_0 t - \frac{\sin \omega_0 \tau}{\omega_0 \tau} \cos \omega_0 t \right].$$

$$\text{quand } \omega_0 \tau \approx 0 : \begin{cases} \frac{\cos \omega_0 \tau}{\omega_0 \tau} - 1 \approx \frac{\omega_0 \tau}{2} \approx 0 \\ \frac{\sin \omega_0 \tau}{\omega_0 \tau} \approx 1 \end{cases}$$

on obtient alors : $z(t \geq 0) = a[1 - \cos \omega_0 t]$, résultat identique au 2) a).

5

1) En régime forcé sinusoïdal, la valeur maximale de v peut s'exprimer

en fonction de f_m et φ_v par $v_m = \frac{f_m}{h} \cos \varphi_v$.

La puissance instantanée est :

$$\mathcal{P}_f = f_m v_m \cos \omega t \cos(\omega t + \varphi_v) = \frac{1}{2} f_m v_m [\cos(2\omega t + \varphi_v) + \cos \varphi_v].$$

La valeur moyenne de $\cos(2\omega t + \varphi_v)$ est nulle, d'où :

$$\langle \mathcal{P}_f \rangle = \frac{1}{2} f_m v_m \cos \varphi_v = \frac{1}{2} \frac{f_m}{h} \cos^2 \varphi_v.$$

2) En utilisant la notation complexe, nous avons :

$$\underline{v} = \frac{j\omega_0^2 \frac{f_m}{m} e^{j\omega t}}{\omega_0^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q} - \omega^2} = \frac{Q\omega_0 f_m e^{j\omega t}}{m} \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = v_m e^{j(\omega t + \varphi_v)}$$

où nous identifions :

$$v_m = \frac{Q\omega_0 f_m}{m} \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \quad \text{et} \quad \cos \varphi_v = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

avec $-\frac{\pi}{2} < \varphi_v < \frac{\pi}{2}$, soit $\varphi_v = \arctan\left[Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right]$.

La puissance moyenne est donc :

$$\langle \mathcal{P}_f \rangle = \frac{f_m^2}{2h} \frac{1}{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2},$$

soit : $\mathcal{P}_{\max} = \frac{1}{2} \frac{f_m^2}{h}$.

Nous avons $\mathcal{P}_f = \frac{\mathcal{P}_{\max}}{2}$ si $Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = \pm 1$.

La résolution de cette équation du second degré :

$$\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 \pm \frac{1}{Q}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - 1 = 0$$

donne les racines positives :

$$\omega = \omega_0 \left[\pm \frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \right]$$

d'où la bande passante énergétique :

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} \quad (\text{ou } \Delta f = \frac{f_0}{Q}).$$

6

1) La solution de l'équation homogène est de la forme :

$$x_0(t) = \alpha e^{j\omega_0 t} + \beta e^{-j\omega_0 t}.$$

La solution particulière, sinusoïdale, de pulsation ω , s'identifie en notant

$\underline{f}(t) = -jf_m e^{j\omega t}$, ($x_1(t)$ étant alors la partie réelle de $\underline{x}_1(t)$), soit :

$$\underline{x}_1(t) = -j \frac{f_m}{m} \frac{e^{j\omega t}}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

La solution (dont $x(t)$ sera la partie réelle) :

$$\underline{x}(t) = -j \frac{f_m}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)} e^{j\omega t} + \alpha e^{j\omega t} + \beta e^{-j\omega t}$$

doit satisfaire les conditions initiales (déplacement et vitesse nuls à $t = 0$), ce qui nous donne finalement :

$$\underline{x}(t) = \frac{f_m}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \left(-je^{j\omega t} + j\frac{\omega + \omega_0}{2\omega_0} e^{j\omega_0 t} - j\frac{\omega - \omega_0}{2\omega_0} e^{-j\omega_0 t} \right)$$

soit en notation réelle :

$$x(t) = \frac{f_m}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \left(\sin \omega t - \frac{\omega}{\omega_0} \sin \omega_0 t \right).$$

2) a) Développons l'expression obtenue pour $\varepsilon \ll 1$ (on suppose aussi $\varepsilon \omega_0 t \ll 1$) :

$$x(t) = \frac{f_m}{m\omega_0^2(-2\varepsilon - \varepsilon^2)} (\sin(\omega_0(1+\varepsilon)t) - (1+\varepsilon)\sin\omega_0 t) \\ \approx -\frac{f_m}{2m\omega_0^2\varepsilon} (\sin(\omega_0 t) + \varepsilon\omega_0 t \cos(\omega_0 t) - (1+\varepsilon)\sin\omega_0 t)$$

ce qui donne :

$$x(t) = \frac{f_m}{2m\omega_0^2} (\sin\omega_0 t - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)).$$

b) En reportant la solution proposée dans l'équation du mouvement, nous obtenons :

$$\underline{A}''(t) + 2j\omega_0 \underline{A}'(t) = -j \frac{f_m}{m}$$

soit : $\underline{A}(t) = -\frac{f_m}{2m\omega_0} t + \underline{\alpha} e^{-2j\omega_0 t} + \underline{\beta}.$

La solution recherchée est donc de la forme :

$$\underline{x}(t) = -j \frac{f_m t}{2m\omega_0} e^{j\omega_0 t} + \underline{\alpha} e^{-j\omega_0 t} + \underline{\beta} e^{j\omega_0 t}.$$

Les conditions initiales $x(0) = 0$ et $v(0) = 0$ permettent de retrouver :

$$x(t) = \frac{f_m}{2m\omega_0^2} (\sin\omega_0 t - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)).$$

3) a) Nous connaissons la solution pour $t < 0$: $x(t) = 0$, et pour $0 < t < T$:

$$x(t) = \frac{f_m}{2m\omega_0^2} (\sin\omega_0 t - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)).$$

Lorsque $t > T$, la solution recherchée est de la forme :

$$\underline{x}(t) = \underline{x}_0(t) = \underline{\alpha} e^{j\omega_0 t} + \underline{\beta} e^{-j\omega_0 t}.$$

L'excitation appliquée correspond à une force bornée, de sorte que l'accélération de l'oscillateur est finie. Sa vitesse est donc continue. *A fortiori*, son déplacement aussi. Ainsi, à $t = T$:

$$x(T) = -\frac{\pi f_m}{m\omega_0^2} \quad \text{et} \quad \dot{x}(T) = 0.$$

Nous en déduisons finalement :

$$x(T) = -\frac{\pi f_m}{m\omega_0^2} \cos\omega_0 T.$$

b) Considérons l'excitation $F(t) = f_m \sin \omega t \cdot H(t)$, où $H(t)$ est l'échelon de Heavyside (nul à $t < 0$, égal à 1 à $t > 0$), pour laquelle nous avons déjà déterminé la réponse :

$$\underline{X}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \frac{f_m}{2m\omega_0^2} (\sin\omega_0 t - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)) & \text{si } t > 0. \end{cases}$$

L'excitation de durée T peut s'écrire $f(t) = F(t) - F(t-T)$.

Superposons les réponses à $F(t)$ et $G(t) = F(t-T)$,

soit $x(t) = X(t) - X(t-T)$, nous obtenons :

• pour $t < 0$: $x(t) = 0$

$$\begin{aligned} \bullet 0 < t < T : x(t) &= \frac{f_m}{2m\omega_0^2} (\sin \omega_0 t - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)) \\ \bullet \text{ pour } t > T : x(t) &= \frac{f_m}{2m\omega_0^2} [(\sin \omega_0 t - \omega_0 t \cos(\omega_0 t)) \\ &\quad - (\sin \omega_0(t-T) - \omega_0(t-T) \cos(\omega_0(t-T)))] \end{aligned}$$

Cette dernière expression se simplifiant en :

$$x(t) = \frac{f_m}{2m\omega_0^2} [-\omega_0 T \cos(\omega_0 t)] = -\frac{\pi f_m}{m\omega_0^2} \cos \omega_0 t.$$

7

1) L'équation du mouvement est :

$$m\ddot{z} = -k(\ell - \ell_0) - h(\dot{z} - \dot{z}_0(t)) - mg.$$

L'origine est prise en $z = 0$ lorsque l'équilibre est réalisé (et que z_0 est nul), de sorte que :

$$k(\ell - \ell_0) - mg = k(z - z_0(t)).$$

L'équation d'évolution devient alors :

$$m\ddot{z} = -k(z - z_0) - h(\dot{z} - \dot{z}_0)$$

soit encore :

$$\ddot{z} + \frac{h}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z = a \left[\frac{k}{m} \cos \omega t - \frac{h}{m} \omega \sin \omega t \right]$$

en posant $\omega = \frac{2\pi\nu}{\lambda}$.

2) En utilisant la notation complexe pour étudier le régime sinusoïdal forcé, nous avons :

$$z(t) = a e^{j\omega t} \frac{\frac{k}{m} + j\omega \frac{h}{m}}{\frac{k}{m} + j\omega \frac{h}{m} - \omega^2}.$$

L'amplitude des oscillations est donc :

$$z_m(\omega) = a \sqrt{\frac{k^2 + h^2 \omega^2}{(k - m\omega^2)^2 + h^2 \omega^2}} = a \sqrt{\frac{N(\omega)}{D(\omega)}}.$$

Pour $\begin{cases} \omega \rightarrow 0 : z_m \rightarrow a \\ \omega \rightarrow \infty : z_m \rightarrow 0. \end{cases}$

D'autre part, $\frac{dz_m}{d\omega}$ est proportionnelle à :

$$D(\omega) \frac{dN(\omega)}{d\omega} - N(\omega) \frac{dD(\omega)}{d\omega},$$

donc à : $-2m^2 h^2 \omega^4 + 2Q^2 \omega_0^2 \omega^2 - 2Q^2 \omega_0^4$

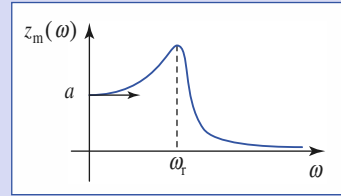
en posant $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{m\omega_0}{h}$.

Par conséquent, $\frac{dz_m}{d\omega}$ s'annule pour $\omega = 0$ et pour

$$\omega = Q\omega_0 \sqrt{-1 + \sqrt{1 + \frac{2}{Q^2}}}, \text{ notée } \omega_r \text{ (cette pulsation de résonance est}$$

proche de ω_0 si le facteur de qualité est élevé).

Le graphe de $z_m(\omega)$ a donc l'allure ci-dessous :



Il faut donc rouler à grande vitesse ($\omega \gg \omega_r$) pour que les amplitudes des vibrations soient faibles.

Attention : bien que l'amplitude des vibrations soit faible, pour un meilleur confort, il faut mieux rouler lentement sur ce type de surface : les parties ondulées qui délimitent la bande de roulement d'une autoroute sont faites pour réveiller éventuellement un conducteur !

8

$$1) \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + 2\alpha \frac{d\vec{r}}{dt} + \omega_0^2 \vec{r} = \frac{q}{m} \vec{E}.$$

2) Soit $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ un repère dont le vecteur unitaire $\vec{e}_x$ est colinéaire et de même sens que $\vec{E}_0$. L'équation précédente projetée sur $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ conduit à deux équations d'oscillateurs amortis non entretenus, en revanche, en projection sur $\vec{e}_x$, on obtient une équation d'oscillateur entretenu.

3) L'amplitude complexe de l'élongation de l'électron est :

$$\underline{X}(\omega) = \frac{\frac{q}{m}}{\omega_0^2 - \omega^2 + j2\alpha\omega} E_x$$

avec E_x amplitude complexe de la composante $E_x(t)$ de l'onde lumineuse. D'où l'expression de l'accélération complexe de l'électron :

$$\underline{a}_x(\omega) = -\omega^2 \underline{X}(\omega)$$

d'où :
$$a_{x_m}(\omega) = \frac{\frac{q}{m} \omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2}} E_0;$$

$$a_{x_m}(0) = 0 \text{ et } \lim_{\omega \rightarrow \infty} a_{x_m} = \frac{q}{m} E_0.$$

$$4) a_{x_m}(\omega) = \frac{q E \omega^2}{m \omega_0^2}.$$

$$5) \mathcal{P} \approx \left(\frac{q}{m} \right)^2 \frac{E^2}{\omega_0^4} \omega^4.$$

Le rapport des longueurs d'onde de la lumière bleue et rouge est :

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{0.45}{0.7} = 0.64.$$

Le rapport des intensités diffusées sera $\frac{\mathcal{P}_2}{\mathcal{P}_1} = \left(\frac{1}{0.64} \right)^4 \approx 6$: la lumière bleue

est environ six fois plus diffusée que la lumière rouge.

C'est pour cette raison que la couleur du ciel est bleue.

6

Théorème du moment cinétique

O B J E C T I F S

- Moment d'une force en un point ou par rapport à un axe.
- Moment cinétique d'un point matériel.
- Théorème du moment cinétique.
- Conservation du moment cinétique pour un mouvement à force centrale.

P R É R E Q U I S

- Dynamique du point matériel.
- Produit vectoriel.

Introduction

Pour déclencher certains mouvements, le choix d'un bon bras de levier permet une grande économie d'effort : pour monter une roue de secours, mieux vaut une grande croix qu'une petite manivelle !

Nous verrons ici qu'il peut être intéressant de substituer à l'association force-relation fondamentale de la dynamique l'ensemble moment de force-théorème du moment cinétique.

Ce peut être une façon efficace d'obtenir l'équation du mouvement du point matériel.

Moment d'une force

1.1. Moment en un point

Par définition, le moment en un point O de la force $\vec{F}$ appliquée en M est :

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \vec{OM} \wedge \vec{F}.$$

En particulier, ce moment est nul si le point O appartient à la droite $(M, \vec{F})$. Nous dirons alors que la force appliquée au point M « passe par » le point O .

Si la force $\vec{F}$ appliquée en un point M « passe par le point O », son moment en O est nul.

1.2. Moment par rapport à un axe

Soit Δ un axe passant par O , orienté selon la direction de son vecteur unitaire $\vec{e}$. (doc. 1)

Le produit scalaire : $\mathcal{M}_\Delta = \vec{\mathcal{M}}_O \cdot \vec{e}$
est le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe Δ orienté.

Le produit scalaire a la même valeur pour tout point O de Δ .

1.2.1. Force « passant » par l'axe Δ

Nous dirons que la force $\vec{F}$, appliquée au point M , « passe » par l'axe Δ si la droite $(M, \vec{F})$ possède un point d'intersection M_Δ avec Δ (doc. 2). Le moment de la force par rapport à ce point est nul, donc le moment par rapport à l'axe est nul.

1.2.2. Force parallèle à l'axe Δ

À la limite, le point M_Δ peut être renvoyé à l'infini (doc. 3), ce qui se produit lorsque la force exercée au point M est parallèle à l'axe Δ .

Le moment par rapport à un axe Δ d'une force « parallèle à » ou « passant par » cet axe est nul.

1.2.3. Force orthogonale à l'axe

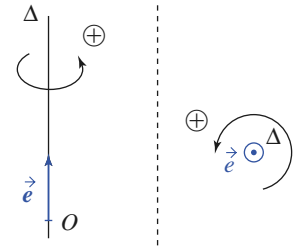
Soit une force $\vec{F}$ orthogonale à Δ appliquée en M et D la droite colinéaire à $\vec{F}$ passant par M . Notons d la longueur du segment H_1H_2 (bras de levier) de la perpendiculaire commune à Δ et à D (doc. 4) :

$$\mathcal{M}_\Delta = (\vec{H_1M} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{e} = (\vec{H_1H_2} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{e}.$$

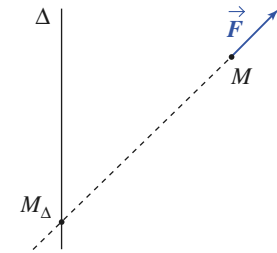
Nous pouvons donc retenir la règle de calcul :

- $|\mathcal{M}_\Delta| = Fd$;
- $\mathcal{M}_\Delta > 0$ si $\vec{F}$ « fait tourner » M autour de Δ dans le sens positif ;
- $\mathcal{M}_\Delta < 0$ dans le cas contraire.

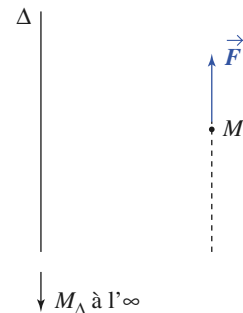
Remarque : Cette règle de calcul peut s'appliquer à une force quelconque, en décomposant celle-ci en une force parallèle à Δ et une force orthogonale à Δ .



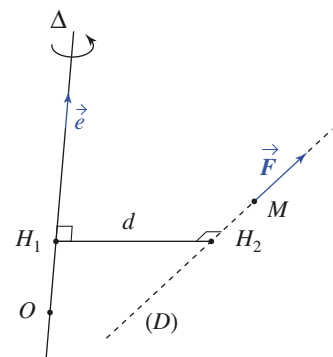
Doc. 1. Vecteur unitaire $\vec{e}$ orientant l'axe Δ .



Doc. 2. Le moment par rapport à l'axe Δ de la force est nul si celle-ci « passe » par l'axe.



Doc. 3. Le moment par rapport à l'axe Δ de la force est nul si celle-ci est parallèle à l'axe.



Doc. 4. Force $\vec{F}$ orthogonale à l'axe Δ : $\mathcal{M}_\Delta = Fd$.

2 Moment cinétique

2.1. Moment cinétique en un point

Le moment cinétique en O dans le référentiel $\mathcal{R}$, du point matériel M de masse m est :

$$\vec{L}_0(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{OM} \wedge \vec{p} = m \vec{OM} \wedge \vec{v}.$$

Remarque

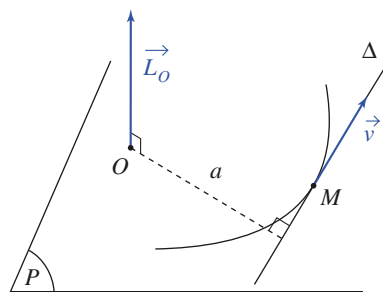
• Soit Δ la droite passant par M , parallèle à $\vec{v}$, et a la distance entre O et Δ (doc. 5). Le moment cinétique en O du point matériel M est normal au plan défini par Δ et O et a pour norme :

$$L_O = m a v.$$

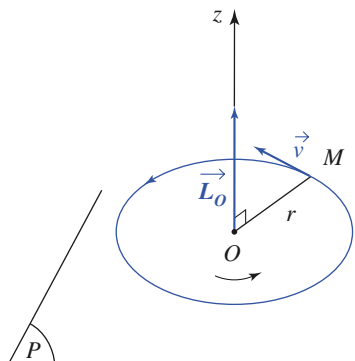
• D'après cette définition, nous voyons que le moment cinétique au point O est nul si le point matériel M semble se diriger vers O : sa vitesse « passe par O ».

• Si M est en **mouvement circulaire** de centre O , de rayon r et de vitesse angulaire ω , dans un plan dont le vecteur unitaire normal est $\vec{e}_z$, alors (doc. 6) :

$$\vec{L}_O = m r^2 \omega \vec{e}_z.$$



Doc. 5. Moment cinétique.



Doc. 6. Mouvement circulaire : moment cinétique en O .

Application 1

Moment cinétique en coordonnées cylindriques

Le repère cartésien $(O ; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ étant fixe dans $\mathcal{R}$, exprimer le moment cinétique en O et le moment cinétique par rapport à l'axe (Oz) en coordonnées cylindriques du point M (doc. 7).

Il vient (notation simplifiée) :

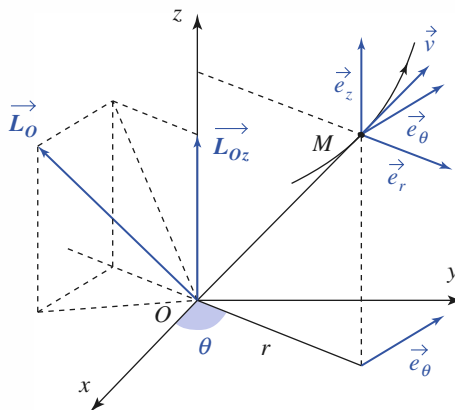
$$\vec{L}_O = m[(r\vec{e}_r + z\vec{e}_z) \wedge (\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z)],$$

$$\vec{L}_O = m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_z + m(z\dot{r} - r\dot{z})\vec{e}_\theta - m r z \dot{\theta} \vec{e}_r;$$

$$\text{d'où : } L_{(Oz)} = m r^2 \dot{\theta}.$$

Dans le cas d'un mouvement dans le plan (Oxy) , et

$$\text{seulement dans ce cas : } \vec{L}_O = L_{(Oz)} \vec{e}_z,$$



Doc. 7. Le point M est repéré en coordonnées cylindriques.

2.2. Moment cinétique par rapport à un axe

Soit l'axe orienté Δ , défini par le point O et le vecteur unitaire $\vec{e}$. Montrons que le produit scalaire $\vec{e} \cdot \vec{L}_O(M)_{/\mathcal{R}}$ ne dépend pas du point O choisi sur Δ .

Considérons pour cela deux points O et O' de Δ :

$$\vec{e} \cdot \vec{L}_O - \vec{e} \cdot \vec{L}_{O'} = m \vec{e} \cdot (\overrightarrow{OO'} \wedge \vec{v}).$$

$\vec{e}$ et $\overrightarrow{OO'}$ sont parallèles, donc : $\vec{e} \cdot \vec{L}_O = \vec{e} \cdot \vec{L}_{O'}$.

Le moment cinétique par rapport à l'axe Δ , défini par le point O et le vecteur $\vec{e}$, du point matériel M dans le référentiel $\mathcal{R}$ est la projection du moment cinétique en O sur l'axe Δ : $L_{\Delta}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{e} \cdot \vec{L}_O(M)_{/\mathcal{R}}$.

Cette grandeur est indépendante du choix du point O , point quelconque de l'axe Δ .

Le moment cinétique par rapport à l'axe Δ est nul si la vitesse du point matériel M « passe par l'axe Δ », ou si elle est parallèle à l'axe Δ .

3 Théorème du moment cinétique

Intéressons-nous à la relation liant la variation du moment cinétique d'un point matériel et la force appliquée à ce point matériel.

3.1. Application en un point fixe

O étant un point fixe par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, calculons la dérivée dans $\mathcal{R}_g$ de $\vec{L}_O(M)_{/\mathcal{R}_g}$ par rapport au temps :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = m \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge \vec{v} + m \overrightarrow{OM} \wedge \frac{d\vec{v}}{dt} = m \vec{v} \wedge \vec{v} + \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{\mathcal{M}}_O$$

où $\vec{\mathcal{M}}_O$ représente le moment en O de la somme des forces appliquées en M au point matériel, il en résulte :

Théorème du moment cinétique en un point fixe O :

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \left(\frac{d\vec{L}_O(M)_{/\mathcal{R}_g}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_g}, \text{ dans le référentiel galiléen } \mathcal{R}_g.$$

3.2. Application par rapport à un axe fixe

Soit Δ un axe fixe dans $\mathcal{R}_g$. En projetant les deux termes de l'équation précédente sur Δ , nous obtenons, avec $\vec{e} = \vec{e}$ cte :

$$\mathcal{M}_{\Delta} = \vec{e} \cdot \vec{\mathcal{M}}_O = \left(\frac{d\vec{L}_O(M)_{/\mathcal{R}_g}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_g} \cdot \vec{e} = \frac{dL_{\Delta}(M)_{/\mathcal{R}_g}}{dt}.$$

Par conséquent, nous pouvons appliquer le :

Théorème du moment cinétique en projection sur l'axe fixe Δ :

$$\mathcal{M}_{\Delta} = \frac{dL_{\Delta}(M)_{/\mathcal{R}_g}}{dt}, \text{ dans le référentiel galiléen } \mathcal{R}_g.$$

Application 2

Oscillations d'un pendule

Un point matériel M de masse m est suspendu par une tige rigide (de masse négligeable) en un point O fixe. Nous étudions ses mouvements dans un plan vertical (xOy) , (Ox) désignant la verticale descendante. Sa rotation autour de l'axe (Oz) s'effectuant sans frottement.

Les frottements de l'air sont négligés.

1) Équation du mouvement

a) En utilisant le théorème du moment cinétique, établir l'équation différentielle vérifiée par l'angle d'inclinaison θ .

b) Retrouver l'équation du mouvement en utilisant une autre loi de conservation.

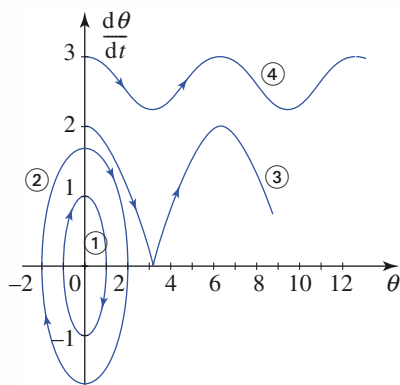
c) Établir l'expression de la réaction $\vec{R}$ de l'axe de rotation, exercée à l'extrémité fixe de la tige (on notera $\vec{R} = N\vec{e}_r + T\vec{e}_\theta + F\vec{e}_z$). Commenter.

d) Commenter le mouvement dans le cas où l'angle θ est supposé petit ?

2) Le schéma représente la trajectoire de phase du pendule dans le plan $\left(\theta, \frac{d\theta}{dt}\right)$, lorsqu'il est lancé en $\theta = 0$ avec une vitesse angulaire initiale positive et variée.

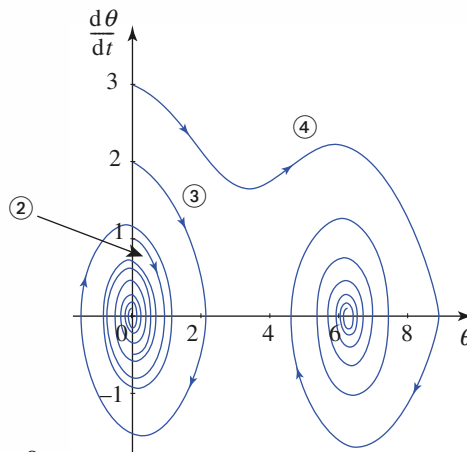
a) Quels sont les points attracteurs de ce système ?

b) Commenter les trajectoires de phase ①, ②, ③ et ④ observées sur la simulation du mouvement du pendule (doc. 8).



Doc. 8.

c) Pour les trajectoires ②, ③ et ④, la deuxième simulation montre l'effet d'une résistance de l'air (doc. 9). Que se passe-t-il ?



Doc. 9.

Remarque : En réalité, ce système n'est pas un point matériel, mais les raisonnements précédents s'appliquent encore dans la mesure où la tige a une masse négligeable devant celle du point fixé à son extrémité.

1) a) Le moment cinétique au point O fixe du référentiel galiléen du laboratoire est :

$$\vec{L}_O = \ell \vec{e}_r \wedge m \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta = m \ell^2 \dot{\theta} \vec{e}_z.$$

Les forces exercées sur l'ensemble rigide tige + masse sont le poids de la masse m et la réaction d'axe $\vec{R}$. Le moment du poids en O est :

$$\ell \vec{e}_r \wedge m \vec{g} = -m g \ell \sin \theta \vec{e}_z.$$

Le moment de la réaction d'axe est nul : elle passe par le point O .

En appliquant le théorème du moment cinétique au point fixe O , nous obtenons donc :

$$m \ell^2 \ddot{\theta} \vec{e}_z = -m g \ell \sin \theta \vec{e}_z.$$

$$\text{soit :} \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

(Notons que nous pouvons aussi utiliser directement le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe (Oz) pour obtenir ce résultat.)

b) Le point d'application O de la réaction d'axe est immobile, et la rotation se fait sans frottement. La seule force qui travaille est le poids de la masse m , qui dérive de l'énergie potentielle :

$$-m g x = -m g \ell \cos \theta \quad (\text{à une constante près}).$$

L'énergie mécanique $\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell \cos \theta$ est donc une constante du mouvement. Par dérivation par rapport au temps, nous retrouvons l'équation du mouvement déjà obtenue.

c) Écrivons la relation fondamentale de la dynamique pour la masse m .

Notons que la tige ayant une masse négligeable, la force $\vec{R}$ qu'exerce l'axe sur celle-ci doit être compensée par la force qu'exerce le point M sur la tige, soit $-\vec{R}$.

La masse m est donc soumise à la force $\vec{R}$ de la part de la tige, et à son poids. Son équation du mouvement est :

$$m\vec{a} = \vec{R} + m\vec{g}$$

$$= (N + mg \cos \theta)\vec{e}_r + (T - mg \sin \theta)\vec{e}_\theta + F\vec{e}_z,$$

$$\text{avec } \vec{a} = \frac{d(\ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta)}{dt} = \ell \ddot{\theta} \vec{e}_\theta - \ell \dot{\theta}^2 \vec{e}_r.$$

Il vient donc :

$$N = m\ell \dot{\theta}^2 - mg \cos \theta;$$

$$T = m\ell \ddot{\theta} + mg \sin \theta = 0; \quad F = 0.$$

La réaction est donc simplement radiale pour ce pendule simple (ce serait faux si la masse de la tige n'était pas négligeable).

d) Si $\theta \ll 1$, l'équation différentielle vérifiée par θ est $\ddot{\theta} = -\omega_0^2 \theta$: nous sommes en présence d'un oscillateur harmonique.

2) a) L'équilibre est possible pour $\theta = 0$ [π]. Si $\theta = 0$ [2π], le pendule est dans la position verticale basse, au minimum accessible de l'énergie potentielle de pesanteur, donc en position stable. Au contraire, les positions repérées par $\theta = \pi$ [2π] correspondent à un équilibre instable.

Les points attracteurs correspondant sont donc de la forme A_n ($\theta = 2n\pi$, $\dot{\theta} = 0$).

b) Dans les cas ① et ②, le pendule oscille autour de la position d'équilibre $\theta = 0$.

Pour le cas ③, la vitesse initiale est suffisante (mais pas beaucoup plus !) pour faire le tour complet, et recommencer indéfiniment.

Pour le dernier cas, la vitesse est importante et la vitesse du mobile reste encore importante lorsqu'il passe en position haute.

c) Avec frottement, les oscillations du cas ② « s'essoufflent » et conduisent peu à peu vers le point attracteur A_0 .

Dans le cas ③, le frottement ne permet pas au pendule de faire un tour complet ; il retombe avant d'atteindre $\theta = \pi$, et tend lui aussi vers A_0 .

Pour le cas ④, un tour complet est effectué, mais pas le deuxième : il se dirige vers l'attracteur A_1 .

3.3. Théorème du moment cinétique et relation fondamentale de la dynamique

Le mouvement d'un point matériel M , de masse m , est régi, dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, par la relation fondamentale de la dynamique (deuxième loi de Newton) :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}.$$

Le mouvement du point M est en général un mouvement à trois degrés de liberté, et cette relation nous fournit, en projection, trois équations : le mouvement peut être déterminé, compte tenu des position et vitesse initiales du point matériel.

C'est en utilisant la relation fondamentale de la dynamique que nous avons établi les théorèmes du moment cinétique en un point fixe O , ou en projection sur un axe fixe Δ . Ce sont donc des conséquences de la deuxième loi de Newton, qui n'apportent pas d'information supplémentaire sur le mouvement...

Dans l'application précédente, nous avons obtenu l'équation du mouvement du pendule, en rotation autour d'un axe fixe, en utilisant le théorème du moment cinétique.

Nous avons déjà obtenu cette équation par application du principe fondamental de la dynamique (en projection sur $\vec{e}_\theta$), ou par le théorème de l'énergie

cinétique. Le théorème apparaît donc comme un autre moyen d'étudier le mouvement d'un point matériel. Dans le cas du pendule, cette méthode est agréable car très rapide.

Remarques

- Le théorème du moment cinétique est une conséquence de la deuxième loi de Newton. Son utilisation n'apporte pas d'information que ne contenait déjà la relation fondamentale de la dynamique. Pour certains mouvements du point matériel, en particulier les mouvements de rotation autour d'un axe, il donne un accès très rapide à l'équation du mouvement.
- Un solide est un système matériel rigide mais non ponctuel, qui possède en général six degrés de liberté de mouvement : mouvements de translation et de rotation. Nous verrons en seconde année, que le théorème du moment cinétique est un auxiliaire utile pour l'étude du moment du système.

4 Mouvement à force centrale

4.1. Définition

Soit O un point fixe d'un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$. Le point matériel M est soumis à un champ de force centrale de centre O si, à chaque instant, la force $\vec{F}$ qui lui est appliquée est colinéaire à $\vec{OM}$.

4.2. Conservation du moment cinétique

Le moment de la force centrale est nul en O . Par conséquent, le moment cinétique $\vec{L}_O$ est une constante du mouvement.

Comme $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$, nous voyons que le vecteur position et la vitesse du point matériel sont en permanence perpendiculaires au vecteur $\vec{L}_O$ constant (doc. 10).

Pour un mouvement à force centrale, le moment cinétique $\vec{L}_O$ est conservé. La trajectoire du point matériel est contenue dans le plan contenant O et perpendiculaire à $\vec{L}_O$.

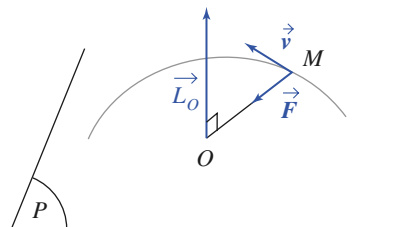
Dans le cas où le moment cinétique est nul, il n'est pas possible de définir un plan normal à $\vec{L}_O$. Dans ce cas, le vecteur position $\vec{r} = \vec{OM}$ et le vecteur vitesse sont colinéaires. Dans ces conditions, le vecteur position garde une direction constante, et la trajectoire est rectiligne.

Si le moment cinétique est nul, la trajectoire est rectiligne, placée sur une droite passant par le point O .

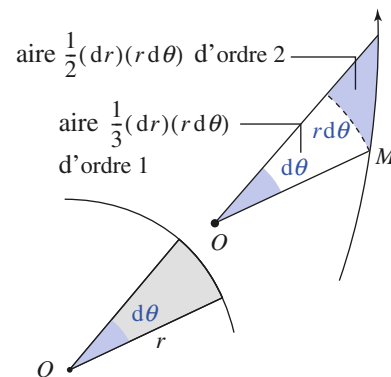
4.3. Loi des aires

Repérons M par ses coordonnées polaires dans le plan de sa trajectoire. La conservation de $\vec{L}_O$ se traduit par (cf. Application 1) :

$$r^2 \dot{\theta} = C \text{ (constante).}$$



Doc. 10. Soumis à une force centrale, M décrit une trajectoire plane.



Doc. 11. Aire balayée par le rayon OM :

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$